

语言模型

Shunyu Yao^{*,1}, Jeffrey Zhao², Dian Yu⁽²⁾, Nan Du⁽²⁾, Izhak Shafran⁽²⁾, Karthik Narasimhan¹, Yuan Cao⁽²⁾

¹普林斯顿大学计算机科学系

²谷歌研究, 大脑团队

¹{shunyu, karthikn}@princeton.edu

²{jeffreyzhao, dianyu, dunan, izhak, yuanancao}@google.com

摘要

虽然大型语言模型 (LLMs) 在语言理解和交互决策等任务中表现出了令人印象深刻的性能, 但它们在推理 (如思维链提示) 和行动 (如行动计划生成) 方面的能力主要是作为单独的主题进行研究的。在本文中, 我们探讨了如何利用 LLMs 以交错的方式生成推理踪迹和特定任务的行动, 使两者之间产生更大的协同效应: 推理踪迹有助于模型诱导、跟踪和更新行动计划以及处理异常情况, 而行动则允许模型与知识库或环境等外部来源对接并收集额外信息。我们将我们的方法命名为 ReAct, 应用于各种语言和决策任务中, 结果表明, 除了提高了人类的可解释性和可信度之外, 这种方法的有效性还超过了最先进的基线方法。具体来说, 在问题解答 (HotpotQA) 和事实验证 (Fever) 中, ReAct 通过与简单的维基百科应用程序接口交互, 克服了思维链推理中普遍存在的幻觉和错误传播问题, 并生成了类似人类的任务解决轨迹, 与没有推理轨迹的基线相比, 这些轨迹更具可解释性。此外, 在两个交互式决策基准 (ALFWorld 和 WebShop) 上, ReAct 的绝对成功率分别为 34% 和 10%, 超过了模仿和强化学习方法, 同时只需一到两个上下文示例。

1 引言

人类智能的一个独特特征是能够将面向任务的行动与言语推理 (或称内心言语, Alderson-Day & Fernyhough, 2015) 完美地结合在一起, 这种能力被认为在人类认知中发挥着重要作用, 能够实现自我调节或制定策略 (维果茨基, 1987; 卢里亚, 1965; Fernyhough, 2010) 并保持工作记忆 (巴德利, 1992)。以在厨房做菜为例。在任何两个具体行动之间, 我们可能会用语言进行推理, 以便跟踪进度 ("现在所有东西都切好了, 我应该把锅里的水烧热"), 根据情况处理例外情况或调整计划 ("我没有盐, 所以让我用酱油和胡椒粉代替"), 以及意识到何时需要外部信息 ("如何准备面团? 让我在网上搜索一下")。我们还可以采取行动 (打开烹饪书阅读食谱、打开冰箱、检查配料) 来支持推理并回答问题 ("我现在能做什么菜?") 这种 "行动" 与 "推理" 之间的紧密协同使人类能够快速学习新任务, 并做出强有力的决策或进行推理, 即使是在以前从未见过的情况下或面对不确定的信息时也是如此。

最近的研究成果暗示了在自主系统中将语言推理与交互决策相结合的可能性。一方面, 经过适当提示的大型语言模型 (LLMs) 已经显示出了进行几步推理跟踪以得出以下结果的新兴能力

*谷歌实习期间的工作。项目页面代码: <https://react-lm.github.io/>。



图 1: (1) 4 种提示方法的比较: (a) 标准, (b) 思维链 (CoT, ReasonYang 等人, Only), (c) Act-only 和 (d) ReAct (Reason+Act), 解决 HotpotQA (2018 年) 问题。(2) 比较 (a) 只采取行动和 (b) ReAct 提示, 以解决 AlfWorld (Shridhar 等人, 2020b) 游戏。在这两个领域中, 我们省略了提示中的上下文示例, 只显示由模型 (行为、思维) 和环境 (观察) 生成的任务解决轨迹。

从算术、常识和符号推理任务中的问题中得到答案 (Wei 等人, 2022 年)。然而, 这种 "思维链" 推理是一个静态的黑盒子, 因为模型使用自己的内部表征来产生思维, 并不以外部世界为基础, 这就限制了其反应性推理或更新知识的能力。这会导致推理过程中出现事实幻觉和错误传播等问题 (图 1 (1b))。另一方面, 最近的研究探索了在交互环境中使用预先训练好的语言模型进行规划和行动 (Ahn 等人, 2022 年; Nakano 人等 Yao 等, 人, Huang 等人, 2021 年; 2020 年; 2022a), 重点是通过语言先验预测行动。这些方法通常将多模态观察结果转换为文本, 使用语言模型生成特定领域的行动或计划, 然后使用控制器选择或执行这些行动或计划。然而, 这些方法并没有使用语言模型对高层次目标进行抽象推理, 也没有维持工作记忆以支持行动, 只有黄等人 (2022b) 使用了有限的语言推理形式来重申当前状态的空间事实。除了这种与几个积木块互动的简单具身任务外, 还没有研究如何以协同方式将推理与行动结合起来以解决一般任务, 以及与单独推理或行动相比, 这种结合是否能带来系统性的益处。

在这项工作中, 我们提出了 ReAct, 这是一种将推理和行动与语言模型相结合的通用范式, 用于解决各种语言推理和决策任务 (图 1)。ReAct 可促使语言模型以交错的方式生成与任务相关的语言推理踪迹和行动, 从而使模型能够执行动态推理, 以创建、维护和调整高层次的行动方案 (推理到行动), 同时还能与外部环境 (如维基百科) 进行交互, 以便将更多信息纳入推理 (行动到推理)。

我们在四个不同的基准上对 ReAct 和最先进的基准进行了实证评估：问题解答 (HotPotQA, Yang 等人, 2018)、事实验证 (Fever, Thorne 等, 人 Shridhar 等人, 人 2018)、基于文本的游戏 (ALFWorld, 2020b) 和网页导航 (WebShop, Yao 等, 2022)。对于 HotPotQA 和 Fever, 通过访问维基百科 API, 模型可以与之互动, ReAct 的表现优于普通的动作生成模型, 同时与思维链推理 (CoT) 相比也具有竞争力 (Wei 等人, 2022 年)。总的来说, 最好的方法是 ReAct 和 CoT 的结合, 在推理过程中同时使用内部知识和外部获取的信息。在 ALFWorld 和 WebShop 上, 两次甚至一次 ReAct 提示能够超越使用 $10^3 \sim 10^5$ 任务实例训练的模仿或强化学习方法, 成功率的绝对值分别提高了 34% 和 10%。我们还证明了稀疏、多用途推理在决策制定中的重要性, 与仅使用行动的受控基线相比, 它具有持续的优势。除了普遍适用性和性能提升之外, 推理与行动的结合还有助于提高模型在所有领域的可解释性、可信度和可诊断性, 因为人类可以很容易地区分来自模型内部知识和外部环境的信息, 并检查推理轨迹以了解模型行动的决策依据。

总而言之, 我们的主要贡献如下: (1) 我们介绍了 ReAct, 这是一种基于提示的新型范式, 可在语言模型中协同推理和行动, 用于一般任务的解决; (2) 我们在各种基准测试中进行了广泛的实验, 展示了 ReAct 在少量学习设置中的优势, 优于之前单独执行推理或行动生成的方法; (3) 我们提出了系统性的消减和分析, 以了解行动在推理任务中的重要性, 以及推理在交互任务中的重要性; (4) 我们分析了 ReAct 在提示设置下的局限性 (即对推理和行动行为的支持有限), 并进行了初步的微调实验, 展示了 ReAct 随着额外训练数据的增加而改进的潜力。 (4) 我们分析了 ReAct 在提示设置下的局限性 (即对推理和行动行为的支持有限), 并进行了初步的微调实验, 显示了 ReAct 在获得更多训练数据后的改进潜力。扩大 ReAct 的规模, 对更多任务进行训练和操作, 并将其与强化学习等互补范式相结合, 可以进一步释放大语言模型的潜力。

2 回复: 协同推理+ acting

考虑代理与环境交互完成任务的一般设置。在时间步长 t 处, 代理从环境中接收到一个观测值 $o_t \in \mathcal{O}$, 并按照某个策略 $\pi(a_t | c_t)$ 采取行动 $a_t \in \mathcal{A}$, 其中 $c_t = (o_1, a_1, \dots, o_{t-1}, a_{t-1}, o_t)$ 是代理的上下文。当 $c_t \rightarrow a_t$ 的映射高度隐含并需要大量计算时, 学习策略就具有挑战性。例如, 图 1(c) 所示的代理无法生成正确的最终行动 (行动 4) 来完成质量保证任务, 因为这需要对轨迹上下文 (问题、行动 1-3、观察 1-3) 进行复杂的推理。同样, 图 1(2a) 所示的代理也无法从上下文中理解水槽 1 中并不包含胡椒粉瓶 1, 从而不断产生幻觉动作。

ReAct 的理念很简单: 我们将代理的行动空间扩展为 $\hat{\mathcal{A}} = \mathcal{A} \cup \mathcal{L}$, 其中 $\mathcal{L}$ 是语言空间。我们将语言空间中的行动 $\hat{a}_t \in \mathcal{L}$ 称为 *思想或推理轨迹*, 它不会影响外部环境, 因此不会产生观察反馈。相反, 思维 $\hat{a}_t$ 的目的是通过对当前语境 c_t 进行推理, 整理出有用的信息, 并更新语境 $c_{t+1} = (c_t, \hat{a}_t)$ 以支持未来的推理或行动。如图 1, 所示有用的想法可以有多种类型, 例如分解任务目标并制定行动计划 (2b, 行动 1; 1d, 想法 1)、注入与任务解决相关的常识性知识 (2b, 行动 1)、从观察结果中提取重要部分 (1d, 想法 2、4)、跟踪进度并中转行动计划 (2b, 行动 8)、处理异常情况并调整行动计划 (1d, 想法 3) 等等。

然而, 由于语言空间 $\mathcal{L}$ 是无限的, 在这种增强的动作空间中学习是困难的, 需要强大的语言先验。在本文中, 我们主要关注的是这样一种设置, 即在一个冻结的大型语言模型 PaLM-540B (Chowdhery 等人, 2022 年)¹ 的提示下, 用少量的上下文示例生成特定领域的动作和自由形式的语言思维, 用于任务解决 (图 1 (1d)、(2b))。每个情境示例都是人类为解决任务实例而进行的行动、思考和环境观察的轨迹 (见附录 C)。对于以推理为主的任务 (图 1(1)), 我们交替生成想法和行动, 使任务解决轨迹由多个想法-行动-观察步骤组成。相比之下, 对于可能涉及大量行动的决策任务 (图 1(2)), 思维只需要

¹ 我们在附录 A.1 中展示了一些 GPT-3 (Brown 等人, 2020 年) 结果, 其性能优于 PaLM-540B。

因此，我们让语言模型自己决定思想和行动的异步发生。

由于决策和推理能力被集成到一个大型语言模型中，ReAct 具有几个独特的功能：**A) 直观、易于设计：**设计 ReAct 提示非常简单，因为人类注释者只需在所采取的行动基础上用语言键入他们的想法。本文不使用临时格式选择、思维设计或示例选择。我们将在第 3 和第 4。部分详细介绍每项任务的提示设计**B) 一般性和灵活性：**由于 ReAct 具有灵活的思维空间和思维-行动发生格式，因此适用于具有不同行动空间和推理需求的各种任务，包括但不限于质量保证、事实验证、文本游戏和网页导航。**C) 性能卓越、稳健：**ReAct 在仅从一到六个上下文示例中学习的情况下，对新任务实例具有很强的泛化能力，在不同领域的表现始终优于仅推理或行动的基线。我们还在第 3 节中展示了启用微调后的额外优势，并在第 4 节中展示了 ReAct 的性能如何不受提示选择的影响。

D) 人为调整和可控：ReAct 承诺提供可解释的顺序决策

在推理过程中，人类可以轻松检查推理和事实的正确性。此外，人类还可以通过思维编辑来控制或纠正代理的行为，如第 4 节中的图 5 所示。

3 知识密集型推理任务

我们从多跳问题解答和事实验证等知识密集型推理任务开始。如图 1(d)，所示通过与维基百科应用程序接口交互，ReAct 能够检索信息以支持推理，同时还能利用推理来确定下一步检索的目标，展示了推理与行动的协同效应。

3.1 设置

领域 我们考虑了两个挑战知识检索和推理的数据集：(1) Hot-PotQA (Yang 等，2018 年)，这是一个多跳问题解答基准，需要对两个或更多维基百科段落进行推理；(2) FEVER (Thorne 等人，2018 年)，这是一个事实验证基准，根据是否存在维基百科段落来验证主张，每个主张都被注释为支持、反驳或信息不足。在这项工作中，我们对这两项任务都采用了纯问题设置，即模型只接收问题/主张作为输入，而不访问支持段落，因此必须依靠其内部知识或通过与环境交互检索知识来支持推理。

操作空间 我们设计了一个简单的维基百科 Web API，其中包含三种支持交互式信息检索的操作：(1) `search[entity]`，如果存在，则返回相应实体维基百科页面的前 5 句话，否则从维基百科搜索引擎中推荐前 5 个类似实体；(2) `lookup[string]`，返回页面中包含字符串的下一句话，模拟浏览器上的 Ctrl+F 功能。(3) `finish[answer]`，即用答案完成当前任务。我们注意到，这种动作空间大多只能根据确切的段落名称检索段落的一小部分内容，明显弱于最先进的词法或神经检索器。我们的目的是模拟人类与维基百科的交互方式，迫使模型通过明确的语言推理进行检索。

3.2 方法

ReAct 提示 对于 HotpotQA 和 Fever，我们分别从训练集中随机选取 6 个和 3 个案例²，并手动编写 ReAct 格式的轨迹，作为提示中的少量示例。与图 1(d)，类似每个轨迹由多个思维-行动-观察步骤（即密集思维）组成，其中自由形式的思维被用于各种目的。具体来说，我们使用了多种思维组合来分解问题（“我需要搜索 x，找到 y，然后找到 z”），从维基百科的观察结果中提取信息（“x 始于 1844 年”，“该段落没有说明 x”），进行常识判断（“x 不是 y，所以 z 一定是……”）或算术推理（“1844 < 1989”），指导行动。

² 我们发现更多的例子并不能提高性能。

提示方法 ^a	火锅QA (EM)	发烧 (Acc)
标准	28.7	57.1
CoT (Wei 等人, 2022 年)	29.4	56.3
CoT-SC (Wang 等人, 2022a)	33.4	60.4
法案	25.7	58.9
再行动	27.4	60.9
CoT-SC → ReAct	34.2	64.6
ReAct → CoT-SC	35.1	62.0
受监管的短期协议 ^b	67.5	89.5

表 1: PaLM-540B 在以下方面的提示结果
HotpotQA 和 Fever。

^a HotpotQA EM 为 27.1、28.9、33.8，Wang 等人 (2022b)。的标准、
CoT、CoT-SC
(^b) (Zhu 等人, 2021 年; Lewis 等人, 2020 年)

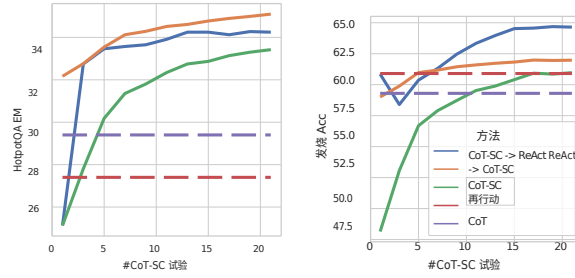


图 2: PaLM-540B 提示结果与使用的 CoT-SC 样品数量有关

搜索改写 (“也许我可以搜索/查找 x 代替”)，并综合最终答案 (“.....所以答案是 x”)。详见附录 C。

基线 我们系统地删除 ReAct 轨迹，为多个基线建立提示（格式如图 1(1a-1c)）：(a) **标准提示** (Standard)，删除 ReAct 轨迹中的所有想法、行动和观察。(b) **思维链提示** (CoT) (Wei 等人, 2022 年)，去除行动和观察，作为纯推理基线。我们还建立了自洽基线 (CoT-SC) (Wang 等, 人2022a;b)，方法是在推理过程中采样 21 个解码温度为 0.7 的 CoT 轨迹，并采用多数人的答案。(c) **只进行行动的提示** (Act)，在 ReAct 轨迹中删除想法，大致类似于 WebGPT (Nakano 等, 2021 年) 与互联网互动回答问题的方式，尽管它在不同的任务和行动空间上运行，并使用模仿和强化学习代替提示。

结合内部和外部知识 正如第 3.3 节将详细介绍的那样，我们注意到 ReAct 所展示的问题解决过程更注重事实和基础，而 CoT 在推理结构的形成方面更为准确，但很容易产生幻觉或想法。因此，我们建议将 ReAct 和 CoT-SC 结合起来，让模型根据以下启发式方法决定何时切换到另一种方法：A) **ReAct → CoT-SC**：当 ReAct 无法在给定步骤内返回答案时，就转到 CoT-SC。我们为 HotpotQA 和 FEVER 分别设置了 7 步和 5 步，因为我们发现更多步骤并不会提高 ReAct 的性能³。B) **CoT-SC → ReAct**：当 n 个 CoT-SC 样本中出现的多数答案小于 $n/2$ 时（即内部知识可能无法有把握地支持任务），则应退出 ReAct。

微调 由于大规模人工标注推理轨迹和行动具有挑战性，我们考虑采用与 Zelikman 等人 (2022 年)，类似的引导方法使用 ReAct 生成的带有正确答案的 3000 条轨迹（也适用于其他基线）对较小的语言模型（PaLM-8/62B）进行微调，以解码输入问题/要求条件下的轨迹（所有想法、行动、观察）。更多详情见附录 B.1。

3.3 结果和意见

ReAct 始终优于 Act 表 1 显示了以 PaLM-540B 为基础模型、采用不同提示方法的 HotpotQA 和 Fever 结果。我们注意到，ReAct 在这两项任务中的表现都优于 Act，这证明了推理在指导行动方面的价值，尤其是在综合最终答案方面，如图 1 (1c-d) 所示。微调结果 3 也证实了推理迹线对更明智行动的益处。

³ 在所有最终答案正确的轨迹中，在 HotpotQA 上走 7 步和在 FEVER 上走 5 步的轨迹分别只占 0.84% 和 1.33%。

	类型	定义	再行动	CoT
成功	真阳性	正确的推理痕迹和事实	94%	86%
	假阳性	幻觉推理痕迹或事实	6%	14%
失败	推理错误	错误的推理跟踪 (包括未能从重复步骤中恢复过来)	47%	16%
	搜索结果错误	搜索结果为空或不包含有用信息	23%	-
	幻觉	幻觉推理痕迹或事实	0%	56%
	标签模糊	预测正确, 但与标签不符	29%	28%

表 2: ReAct 和 CoT 在 HotpotQA 上的成功和失败模式类型, 以及它们在随机选取的人工研究实例中所占的百分比。

ReAct 与 CoT 的对比 另一方面, ReAct 在发烧 (60.9 对 56.3) 方面的表现优于 CoT, 而在火锅质量保证 (27.4 对 29.4) 方面则略逊于 CoT。支持/回复的发烧声明可能只相差一点点 (见附录 D.1), 因此采取行动检索准确的最新知识至关重要。为了更好地理解 ReAct 和 CoT 在火锅 QA 上的行为差异, 我们从 ReAct 和 CoT 中分别随机抽取了 50 个答案正确和错误的轨迹 (由 EM 判断) (因此共有 200 个示例), 并在表 2 中手动标注了它们的成功和失败模式。一些主要观察结果如下:

A) **幻觉**是 CoT 的一个严重问题, 导致成功模式下的误判率 (14% 对 6%) 远高于 ReAct, 并构成其主要失败模式 (56%)。相比之下, 由于可以访问外部知识库, ReAct 的问题解决轨迹更接地气、更以事实为导向、更值得信赖。

B) 虽然将推理、行动和观察步骤交错在一起提高了 ReAct 的基础性和可信度, 但这种结构性限制也降低了其制定推理步骤的灵活性, 导致推理错误率高于 CoT。我们注意到, 有一种 ReAct 特有的频繁错误模式, 即模型重复生成之前的想法和行动, 我们将其归类为 "推理错误" 的一部分, 因为模型未能推理出下一个正确的行动并跳出循环⁴。

C) 对于 ReAct 来说, 通过搜索成功检索信息性知识至关重要。在 23% 的错误案例中, 非信息性搜索会破坏模型推理, 使其很难恢复和重新表述思想。这也许是事实性和灵活性之间的一种预期权衡, 也是我们提出将两种方法结合起来的策略的动机。

我们在附录 E.1 中提供了每种成功和失败模式的示例我们还发现一些 HotpotQA 问题可能包含过时的答案标签, 见图 4。

ReAct+ CoT-SC 在提示 LLM 方面表现最佳 如表 1, 所示 HotpotQA 和 Fever 的最佳提示方法分别是 ReAct→ CoT-SC 和 CoT-SC→ ReAct。此外, 图 2 显示了不同方法在使用 CoT-SC 样本数量方面的表现。虽然两种 ReAct+ CoT-SC 方法在一项任务中各占优势, 但它们在不同样本数量下的表现都明显且持续优于 CoT-SC, 仅使用 3-5 个样本就能达到 21 个样本的 CoT-SC 性能。这些结果表明, 在推理任务中适当结合模型内部知识和外部知识很有价值。

ReAct 在微调方面表现最佳 图 3 显示了提示/微调四种方法 (标准、CoT、Act、ReAct) 对 HotpotQA 的扩展效果。在使用 PaLM-8/62B 时, 提示 ReAct 在四种方法中表现最差, 这是因为很难从上下文示例中学习推理和行动。然而, 当仅使用 3,000 个示例进行微调时, ReAct 成为四种方法中最好的方法, 其中 PaLM-8B 微调 ReAct 优于所有 PaLM-62B 提示方法, 而 PaLM-62B 微调 ReAct 优于所有 540B 提示方法。相比之下, 在 PaLM-8/62B 中, 微调标准或 CoT 明显不如微调 ReAct 或 Act, 因为前者实质上是教模型记忆 (可能是有偏差的) 知识事实, 而后者则是教模型如何 (推理并) 采取行动从维基百科中获取信息, 这是一种更通用的知识推理技能。由于所有的提示方法与特定领域的最先进方法 (表 1), 仍有很大差距我们认为利用更多人类编写的数据进行微调可能是释放 ReAct 功能的更好方法。

⁴ 我们怀疑这可能是由于次优的贪婪解码程序造成的, 今后使用更好的解码 (如波束搜索) 可能有助于解决这一问题。

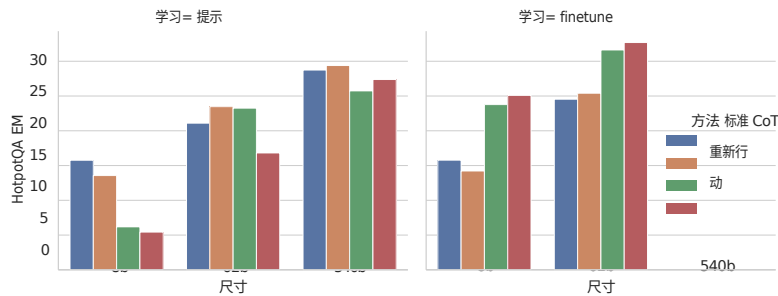


图 3: 使用 ReAct (我们的) 和基线对 HotPotQA 进行提示和微调的扩展结果。

4 决策任务

我们还在 ALFWorld 和 WebShop 这两个基于语言的互动决策任务中对 ReAct 进行了测试, 这两个任务的特点都是环境复杂, 需要代理在较长的时间跨度内采取行动, 且回报稀少, 因此需要通过推理来有效地采取行动和进行探索。

ALFWorld ALFWorld (Shridhar 等人, 2020b) (图 1(2)) 是一款基于文本的合成游戏, 旨在与体现型 ALFRED 基准 (Shridhar 等人, 2020a)。保持一致它包括 6 种类型的任务, 其中代理需要通过文本操作 (如去咖啡桌 1、拿纸 2、用台灯 1) 与模拟家庭进行导航和交互, 从而实现一个高级目标 (如检查台灯下的纸张)。一个任务实例可能有 50 多个位置, 专家策略需要 50 多个步骤才能解决, 这就要求代理规划和跟踪子目标, 并进行系统性探索 (例如, 逐一检查所有桌子上的台灯)。特别是, ALFWorld 中的一个挑战是需要确定常见家居物品的可能位置 (例如台灯可能会放在书桌、书架或梳妆台上), 这使得该环境非常适合 LLM 利用其预先训练的常识知识。为了提示 ReAct, 我们从每种任务类型的训练集中随机标注了三条轨迹, 每条轨迹都包含以下稀疏想法: (1) 分解目标; (2) 跟踪子目标完成情况; (3) 确定下一个子目标; (4) 通过常识推理在哪里找到某个物体以及如何处理该物体。我们在附录 C.4。中展示了用于 ALFWorld 的提示按照 Shridhar 等人 (2020b) 的方法, 我们在特定任务设置中对 134 个未见过的评估游戏进行了评估。为了保证稳健性, 我们为每种任务类型构建了 6 个提示, 从我们注释的 3 个轨迹中选择 2 个注释轨迹进行排列。行为提示是使用相同的轨迹构建的, 但不包含想法--因为任务实例是从训练集中随机选择的, 所以它对 ReAct 和 Act 都不有利, 并为测试稀疏想法的重要性提供了公平、可控的比较。在基线方面, 我们使用了 BUTLER (Shridhar 等人, 2020b), 它是一个模仿学习代理, 针对每种任务类型⁵训练了 10⁽⁵⁾ 个专家轨迹。

WebShop 在实际应用中, ReAct 是否也能与嘈杂的真实世界语言环境进行交互? 我们对 WebShop (Yao 等, 人 2022 年), 这是进行了研究最近提出的一种在线购物网站环境, 其中包含 118 万种真实世界的产品和 1.2 万条人工指令。与 ALFWorld 不同, Webshop 包含大量结构化和非结构化文本 (如从亚马逊抓取的产品标题、描述和选项), 并要求代理根据用户指令购买产品 (如 "我正在寻找一个带抽屉的床头柜。它应该是镍饰面, 价格低于 140 美元"), 通过网络交互 (例如搜索 "抽屉床头柜", 选择 "颜色: 现代镍白色" 或 "返回搜索" 等按钮) 购买产品。这项任务是通过 500 个测试指令的平均得分 (所选产品在所有情节中平均涵盖的所需属性百分比) 和成功率 (所选产品满足所有要求的情节百分比) 来评估的。我们在 Act 提示中加入了搜索、选择产品、选择选项和购买等操作, 在 ReAct 提示中加入了推理, 以确定探索什么、何时购买以及哪些产品选项与指令相关。提示示例见表 6, 模型预测见附录中的表 10。我们将其与模仿学习 (IL) 方法进行比较

⁵ Micheli & Fleuret (2021) 在 3553 个任务实例上对 GPT-2 模型进行了微调, 取得了比 BUTLER 更好的性能, 但该模型是在

方法	挑选	清洁	热量	酷	外观	选择 2	全部
表演 (6个最佳)	88	42	74	67	72	41	45
再行动 (平均值)	65	39	83	76	55	24	57
再行动 (6项最佳)	92	58	96	86	78	41	71
ReAct-IM (平均值)	55	59	60	55	23	24	48
ReAct-IM (6项最佳)	62	68	87	57	39	33	53
巴特勒 (g) (7\强)	33	26	70	76	17	12	22
巴特勒 (7\强)	46	39	74	100	22	24	37

表 3: AlfWorld 任务特定成功率 (%)。BUTLER 和 BUTLER_g 结果来自 Shridhar 等人 (2020b)。的表 4除 BUTLER 使用波束搜索外, 其他方法均使用贪婪解码。

用 1,012 条人类注释的轨迹进行了训练, 另外还用 10,587 条训练指令对模仿+ 强化学习 (IL+ RL) 方法进行了训练。

结果 ReAct 在 ALFWorld (表 3) 和 Webshop (表 4)。上的表现都优于 Act 在 ALFWorld 上, 最佳 ReAct 试验的平均成功率为 71%, 明显优于最佳 Act (45%) 和 BUTLER (37%) 试验。事实上, 即使是最差的 ReAct 试验 (48%) 也能击败这两种方法的最佳试验。此外, 在六个对照试验中, ReAct 相对于 Act 的优势是一致的, 相对性能收益从 33% 到 90% 不等, 平均为 62%。从定性角度看, 我们发现, 在没有任何思考的情况下, Act 无法正确地将目标分解为更小的子目标, 或者无法跟踪环境的当前状态。ReAct 和 Act 的比较轨迹示例见附录 D.2.1 2.2。和附录 D。

在 Webshop 上, 单次 Act 提示的性能已与 IL 和 IL+RL 方法相当。通过额外的稀疏推理, ReAct 的性能明显提高, 与之前的最佳成功率相比, 绝对提高了 10%。通过检查示例, 我们发现 ReAct 更有可能通过推理来确定与指令相关的产品和选项, 从而弥合嘈杂的观察和操作之间的差距 (例如, "对于'客厅节省空间长椅', 该物品有'39x18x18inch'和'蓝色'两个选项, 似乎很适合购买")。然而, 现有的方法与人类专家的表现 (表 4), 仍有很大差距人类专家会进行更多的产品探索和查询重构, 这对基于提示的方法来说仍是一个挑战。

关于内部推理与外部反馈的价值 据我们所知, ReAct 是首次在闭环系统内的交互环境中使用 LLM 进行推理与行动相结合的演示。与此最接近的前人研究成果或许是 Huang 等人 (2022b) 的 "内心独白" (Inner Monologue, IM), 在该研究中, 一个具身代理的行动是由同名的 "内心独白" 激发的。然而, IM 的 "内心独白" 仅限于对环境状态的观察, 以及为了实现目标, 代理需要完成哪些工作。相比之下, ReAct 中用于决策的推理踪迹则灵活而稀疏, 可针对不同任务诱导出不同的推理类型 (见第 2) 节。

为了证明 ReAct 和 IM 之间的差异, 并突出内部推理相对于对外部反馈的简单反应的重要性, 我们使用由类似 IM 的密集外部反馈组成的思维模式进行了一次消融实验。从表 3 中, 可以看出 ReAct 大大优于即时通讯式提示 (ReAct-IM) (总体成功率为 71 vs. 53), 在六项任务中的五项任务中始终保持优势。我们注意到, 由于缺乏高层次的目标分解, ReAct-IM 在识别子目标何时完成或下一个子目标应该是什么方面经常犯错。此外, 由于缺乏常识性推理, 许多 ReAct-IM 轨迹都难以确定一个项目在 ALFWorld 环境中的位置。这两个缺点都可以在 ReAct 范式中得到解决。有关 ReAct-IM 的更多详情, 请参阅附录 B.2。ReAct-IM 的提示示例见附录 C.4, 轨迹示例见附录 D.2.3。

5 相关工作

用于推理的语言模型 利用 LLMs 进行推理的最著名工作可能是思维链 (CoT) (Wei 等人, 2022 年), 它揭示了 LLMs 在推理过程中制定其语言模型的能力

方法	得分	SR
法案	62.3	30.1
再行动	66.6	40.0
IL	59.9	29.1
IL+RL	62.4	28.7
人类专家	82.1	59.6

表 4: 网店得分和成功率 (SR)。IL/IL+RL 取自 Yao 等人 (2022 年)。

自己解决问题的 "思考程序"。此后,又有一些后续研究,包括从少到多提示解决复杂任务 (Zhou 等人, 2022 年)、零射击 CoT (Kojima 等人, 2022 年) 和自我一致性推理 (Wang 等人, 2022 年a)。最近, (Madaan & Yazdanbakhsh, 2022) 系统地研究了CoT的表述和结构,并观察到符号、模式和文本的存在对CoT的有效性至关重要。除了简单的提示之外,其他研究还扩展到了更复杂的推理架构。例如,《选择-推理》(Creswell 等人, 2022 年) 将推理过程分为 "选择" 和 "推理" 两个步骤。STaR (Zelikman 等人, 2022 年) 通过对模型本身产生的正确推理进行微调来引导推理过程。忠实推理 (Creswell & Shanahan, 2022 年) 将多步骤推理分解为三个步骤,每个步骤分别由专门的 LM 执行。类似的方法还有 Scratchpad (Nye 等人, 2021 年), 该方法在中间计算步骤上对 LM 进行微调,也证明了多步骤计算问题的改进。与这些方法不同的是, ReAct 所执行的不仅仅是孤立、固定的推理,它还将模型动作及其相应的观察结果整合为一个连贯的输入流,使模型能够更准确地进行推理,并处理推理以外的任务 (如交互式决策制定)。

用于决策的语言模型 LLM 的强大功能使其能够执行语言生成以外的任务,利用 LLM 作为决策的政策模型,尤其是在交互环境中,正变得越来越流行。WebGPT (Nakano 等, 2021 年) 使用 LLM 与网络浏览器交互,浏览网页,并从 ELI5 (Fan 等人, 2019 年)。推断出复杂问题的答案与 ReAct 相比, WebGPT 没有明确地模拟思考和推理过程,而是依靠昂贵的人类反馈进行强化学习。在对话建模方面, BlenderBot (Shuster等人, 2022b) 和 Sparrow (Glaese等人, 2022) 等聊天机器人以及 SimpleTOD (Hosseini-Asl等人, 2020) 等面向任务的对话系统也会训练LM来对API调用做出决策。与 ReAct 不同的是,它们也没有明确考虑推理过程,而且还依赖于昂贵的数据集和人类反馈收集来进行策略学习。相比之下, ReAct 学习策略的成本要低得多,因为决策制定过程只需要对推理过程进行语言描述⁶。

LLMs 也越来越多地被应用于交互式 and 具身环境中的规划和决策制定。在这方面与 ReAct 最相关的可能是 SayCan (Ahn 等人, 2022 年) 和 Inner Monologue (Huang 等人, 2022 年b), 它们使用 LLMs 进行机器人行动规划和决策。在 SayCan 中, LLMs 被用来直接预测机器人可能采取的行动,然后由基于视觉环境的承受力模型进行重新排序,以做出最终预测。Inner Monologue 通过添加同名的 "内心独白" (inner monologue) 做了进一步的改进, "内心独白" 是作为来自环境的注入式反馈来实现的。据我们所知, "内心独白" 是第一个展示这种闭环系统的作品,而 ReAct 正是在此基础上发展起来的。不过,我们认为, "内心独白" 并不是真正的内心想法,这一点将在第 4。节中详细阐述我们还注意到,在交互式决策过程中,利用语言作为语义丰富的输入在其他环境下已被证明是成功的 (Abramson 等人, 2020; Karamcheti 等人, Huang 等人, 2021; 2022a; Li 等人, 2022)。越来越明显的是,在 LLMs 的帮助下,语言作为一种基本的认知机制将在互动和决策中发挥关键作用。更重要的是,LLMs 的进步也激发了像 Reed 等人 (2022)。这样的多功能通用代理的发展

6 结论

我们提出了 ReAct--一种在大型语言模型中协同推理和行动的简单而有效的方法。通过对多跳问题解答、事实核查和交互式决策任务进行的一系列实验,我们发现 ReAct 能带来卓越的性能,并提供可解释的决策轨迹。尽管我们的方法非常简单,但具有大型行动空间的复杂任务需要更多的演示才能很好地学习,不幸的是,这很容易超出上下文学习的输入长度限制。我们在 HotpotQA 上探索了微调方法,并取得了初步的可喜成果,但要进一步提高性能,还需要从更多高质量的人类注释中学习。利用多任务训练扩大 ReAct 的规模,并将其与强化学习等补充范式相结合,可以产生更强大的代理,从而进一步释放 LLM 在更多应用中的潜力。

⁶ 人的反馈也可以以补充的方式纳入,但我们将其留待今后的工作中进行。

致谢

我们感谢来自谷歌大脑团队和普林斯顿 NLP 小组的许多人的支持和反馈。这项工作得到了美国国家科学基金会 (National Science Foundation) 第 2107048 号拨款的部分支持。本材料中表达的任何观点、发现、结论或建议均为作者个人观点，不代表美国国家科学基金会的观点。

可重复性声明

我们的主要实验是在 PaLM (Chowdhery et al. 为了提高可重复性，我们在附录 C 中列出了所有使用过的提示，在附录 A.1 中列出了使用 GPT-3 (Brown 等人，2020 年) 进行的额外实验，以及相关的 GPT-3 ReAct 提示代码 (<https://anonymous.4open.science/r/ReAct-2268/>)。

道德规范声明

与之前的方法相比，ReAct 可促使大型语言模型生成更多可由人类解释、诊断和控制的任务解决轨迹。然而，将大型语言模型与行动空间挂钩，以便与外部环境（如网络、物理环境）进行交互，有潜在的危险，如查找不恰当或私人信息，或在环境中采取有害行动。我们的实验通过将互动限制在特定网站（维基百科或网店）来最大限度地降低此类风险，这些网站不包含私人信息，在行动空间设计中也没有任何危险行动（即模型不能真正在研究基准网店上购买产品，也不能编辑维基百科）。我们认为，研究人员今后在设计更广泛的实验之前，应该意识到这些风险。

参考资料

Josh Abramson, Arun Ahuja, Iain Barr, Arthur Brussee, Federico Carnevale, Mary Cassin, Rachita Chhaparia, Stephen Clark, Bogdan Damoc, Andrew Dudzik, Petko Georgiev, Aurelia Guy, Tim Harley, Felix Hill, Alden Hung, Zachary Kenton, Jessica Landon, Timothy Lillicrap, Kory Mathew-son, Son'a Mokrá, Alistair Muldal, Adam Santoro, Nikolay Savinov, Vikrant Varma, Greg Wayne, Duncan Williams, Nathaniel Wong, Chen Yan 和 Rui Zhu. 模仿交互智能，2020。网址 <https://arxiv.org/abs/2012.05672>。

Michael Ahn, Anthony Brohan, Noah Brown, Yevgen Chebotar, Omar Cortes, Byron David, Chelsea Finn, Chuyuan Fu, Keerthana Gopalakrishnan, Karol Hausman, Alex Herzog, Daniel Ho, Jasmine Hsu, Julian Ibarz, Brian Ichter, Alex Irpan, Eric Jang, Rosario Jauregui Ruano, Kyle Jeffrey, Sally Jesmonth, Nikhil J Joshi, Ryan Julian, 德米特里-卡拉什尼科夫、匡宇恒、李光辉、谢尔盖·莱文、卢瑶、卢琳达、卡罗琳娜-帕拉达、彼得-帕斯托尔、约内尔-基安博、卡尼什卡-拉奥、贾雷克-雷廷豪斯、迭戈-雷耶斯、皮埃尔-塞曼尼特、尼古拉斯-西弗斯、克莱顿-谭、亚历山大-托舍夫、文森特-范豪克、夏飞、肖特、徐鹏、徐思春、颜梦媛和曾安迪。做我能做的，而不是我说的：机器人能力中的语言基础》，2022 年。URL <https://arxiv.org/abs/2204.01691>。

Ben Alderson-Day 和 Charles Fernyhough. 内在言语：发展、认知功能、现象学和神经生物学》。 *Psychological bulletin*, 141(5):931, 2015。

艾伦·巴德利 Working memory. *Science*, 255(5044):556-559, 1992。

Tom Brown, Benjamin Mann, Nick Ryder, Melanie Subbiah, Jared D Kaplan, Prafulla Dhariwal, Arvind Neelakantan, Pranav Shyam, Girish Sastry, Amanda Askell 等。语言模型是少数学习者。 *神经信息处理系统进展*》，33:1877-1901，2020 年。

Aakanksha Chowdhery, Sharan Narang, Jacob Devlin, Maarten Bosma, Gaurav Mishra, Adam Roberts, Paul Barham, Hyung Won Chung, Charles Sutton, Sebastian Gehrmann 等。Palm: *ArXiv preprint arXiv:2204.02311*, 2022。

作为会议论文发表于 2023 年国际比较文学和历史

Antonia Creswell 和 Murray Shanahan.《使用大型语言模型进行忠实推理》, 2022 年。网址
研究国际会议 (ICLR 2023)
<https://arxiv.org/abs/2208.14271>。

Antonia Creswell, Murray Shanahan 和 Irina Higgins。选择推理：利用大型语言模型进行可解释逻辑推理》，2022 年。url <https://arxiv.org/abs/2205.09712>。

Angela Fan, Yacine Jernite, Ethan Perez, David Grangier, Jason Weston 和 Michael Auli。ELI5：长表单问题解答。第 57 届计算语言学协会年会论文集》，第 3558-3567 页，意大利佛罗伦萨，2019 年 7 月。doi: 10.18653/v1/P19-1346。URL <https://aclanthology.org/P19-1346>。

查尔斯-费尼霍夫维果茨基、卢里亚和社会大脑》(Vygotsky, Luria, and the social brain. *Self and social regulation: 社会互动与社会理解和执行功能的发展*), 第 56-79 页, 2010 年。

Amelia Glaese, Nat McAleese, Maja Trebacz, John Aslanides, Vlad Firoiu, Timo Ewalds, Mari-beth Rauh, Laura Weidinger, Martin Chadwick, Phoebe Thacker, Lucy Campbell-Gillingham, Jonathan Uesato, Po-Sen Huang, Ramona Comanescu, Fan Yang, Abigail See, Sumanth Dathathri, Rory Greig, Charlie Chen, Doug Fritz, Jaume Sanchez Elias, Richard Green, Son Mokr , Nicholas Fernando, Boxi Wu, Rachel Foley, Susannah Young, Iason Gabriel, William Isaac, John Mellor, Demis Hassabis, Koray Kavukcuoglu, Lisa Anne Hendricks 和 Geoffrey Irving。通过有针对性的人类判断提高对话代理的一致性》，2022 年。URL <https://storage.googleapis.com/deepmind-media/DeepMind.com/Authors-Notes/sparrow/sparrow-final.pdf>。

Ehsan Hosseini-Al, Bryan McCann, Chien-Sheng Wu, Semih Yavuz 和 Richard Socher。面向任务对话的简单语言模型。《神经信息处理系统进展》，33: 20179-20191, 2020 年。

黄文龙、Pieter Abbeel、Deepak Pathak 和 Igor Mordatch。语言模型作为零射规划器： *ArXiv preprint arXiv:2201.07207*, 2022a。

黄文龙、夏飞、肖特、Harris Chan、梁杰、Pete Florence、曾安迪、Jonathan Tompson、Igor Mordatch、Yevgen Chebotar 等。内心独白： *ArXiv preprint arXiv:2207.05608*, 2022b。

Siddharth Karamcheti, Megha Srivastava, Percy Liang 和 Dorsa Sadigh。莱拉：语言信息潜行动。2021 年, *CoRL* , 第 1379-1390 页。URL <https://proceedings.mlr.press/v164/karamcheti22a.html>。

Takeshi Kojima, Shixiang Shane Gu, Machel Reid, Yutaka Matsuo, and Yusuke Iwasawa。大语言模型是零射推理器。 *arXiv 预印本 arXiv:2205.11916*, 2022。

Angeliki Lazaridou, Elena Gribovskaya, Wojciech Stokowiec, and Nikolai Grigorev。用于开放域问题解答的少量提示的互联网增强语言模型。 *arXiv 预印本 arXiv:2203.05115*, 2022。

Patrick Lewis, Ethan Perez, Aleksandra Piktus, Fabio Petroni, Vladimir Karpukhin, Naman Goyal, Heinrich K ttler, Mike Lewis, Wen-tau Yih, Tim Rock schel, et al. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive nlp tasks. *神经信息处理系统进展* , 33: 9459-9474, 2020 年。

李爽、泽维尔-普伊格、克里斯-帕克斯顿、杜轶伦、克林顿-王、范林熙、陈涛、黄德安、埃金-阿基尤雷克、阿尼玛-阿南德库马尔、雅各布-安德烈亚斯、伊戈尔-莫尔达奇、安东尼奥-托拉尔巴和朱玉珂。用于互动决策的预训练语言模型, 2022 年。URL <https://arxiv.org/abs/2202.01771>。

亚历山大-罗曼诺维奇-卢里亚维果茨基与功能定位问题》。 *Neuropsychologia* , 3 (4) : 387-392, 1965。

Aman Madaan 和 Amir Yazdanbakhsh。文本和模式：有效的思维链需要两个人的合作, 2022 年。网址 <https://arxiv.org/abs/2209.07686>。

Vincent Micheli 和 Fran ois Fleuret。语言模型是几发子弹的管家。 *arXiv 预印本 arXiv:2104.07972*, 2021。

Reiichiro Nakano、Jacob Hilton、Suchir Balaji、Jeff Wu、欧阳龙、Christina Kim、Christopher Hesse、Shantanu Jain、Vineet Kosaraju、William Saunders、Xu Jiang、Karl Cobbe、Tyna Eloundou、Gretchen Krueger、Kevin Button、Matthew Knight、Benjamin Chess 和 John Schulman。Webgpt：有人工反馈的浏览器辅助问题解答，2021 年。URL <https://arxiv.org/abs/2112.09332>。

Maxwell Nye、Anders Johan Andreassen、Guy Gur-Ari、Henryk Michalewski、Jacob Austin、David Bieber、David Dohan、Aitor Lewkowycz、Maarten Bosma、David Luan、Charles Sutton 和 Augustus Odena。展示您的作品用于语言模型中间计算的 Scratchpads，2021 年。URL <https://arxiv.org/abs/2112.00114>。

Scott Reed、Konrad Zolna、Emilio Parisotto、Sergio Gomez Colmenarejo、Alexander Novikov、Gabriel Barth-Maron、Mai Gimenez、Yury Sulsky、Jackie Kay、Jost Tobias Springenberg、Tom Eccles、Jake Bruce、Ali Razavi、Ashley Edwards、Nicolas Heess、Yutian Chen、Raia Hadsell、Oriol Vinyals、Mahyar Bordbar 和 Nando de Freitas。通用代理，2022 年。URL <https://arxiv.org/abs/2205.06175>。

Mohit Shridhar、Jesse Thomason、Daniel Gordon、Yonatan Bisk、Winson Han、Roosbeh Mottaghi、Luke Zettlemoyer 和 Dieter Fox。阿尔弗雷德解读日常任务落地指令的基准。In *Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition*, pp.

Mohit Shridhar、Xingdi Yuan、Marc-Alexandre Côté、Yonatan Bisk、Adam Trischler 和 Matthew Hausknecht。Alfworld：Aligning text and embodied environments for interactive learning. *ArXiv preprint arXiv:2010.03768*, 2020b.

Kurt Shuster、Mojtaba Komeili、Leonard Adolphs、Stephen Roller、Arthur Szlam 和 Jason Weston。寻找知识的语言模型：用于对话和提示完成的模块化搜索与生成. *arXiv preprint arXiv:2203.13224*, 2022a.

Kurt Shuster、Jing Xu、Mojtaba Komeili、Da Ju、Eric Michael Smith、Stephen Roller、Megan Ung、Moya Chen、Kushal Arora、Joshua Lane、Morteza Behrooz、William Ngan、Spencer Poff、Naman Goyal、Arthur Szlam、Y-Lan Boureau、Melanie Kambadur、and Jason Weston。Blenderbot 3：不断学习负责地参与的部署型对话代理》，2022b。URL <https://arxiv.org/abs/2208.03188>。

James Thorne、Andreas Vlachos、Christos Christodoulopoulos、and Arpit Mittal。Fever: a large-scale dataset for fact extraction and verification. *arXiv preprint arXiv:1803.05355*, 2018.

Lev S Vygotsky。《思维与言语》。《维果茨基文集》，1:39-285，1987 年。

Xuezhi Wang、Jason Wei、Dale Schuurmans、Quoc Le、Ed Chi、Sharan Narang、Aakanksha Chowdhery、and Denny Zhou。自洽性改善语言模型中的思维链推理》，2022a。URL <https://arxiv.org/abs/2203.11171>。

Xuezhi Wang、Jason Wei、Dale Schuurmans、Quoc Le、Ed Chi、and Denny Zhou。语言模型中的理性增量集合. *arXiv preprint arXiv:2207.00747*, 2022b.

Jason Wei、Xuezhi Wang、Dale Schuurmans、Maarten Bosma、Ed Chi、Quoc Le、and Denny Zhou。大型语言模型中的思维链提示推理. *ArXiv 预印本 arXiv:2201.11903*, 2022.

杨志林、齐鹏、张赛正、Yoshua Bengio、William W Cohen、Ruslan Salakhutdinov 和 Christopher D Manning。Hotpotqa：A dataset for diverse, explainable multi-hop question answering. *arXiv preprint arXiv:1809.09600*, 2018.

姚顺禹、罗汉-拉奥、马修-豪斯克内希特和卡尔蒂克-纳拉西汉。保持冷静，勇于探索：基于文本的游戏行动中生成的语言模型。In *Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, pp.doi: 10.18653/v1/2020.emnlp-main.704.URL <https://aclanthology.org/2020.emnlp-main.704>。

研究国际会议 (ICLR 2023) 。

Shunyu Yao, Howard Chen, John Yang 和 Karthik Narasimhan. 网络商店：实现基于语言代理的可扩展真实世界网络交互。 *arXiv 预印本 arXiv:2207.01206*, 2022.

埃里克-泽里克曼、吴雨卉、杰西-穆、诺亚-D-古德曼。星：用推理引导推理，2022 年。网址 <https://arxiv.org/abs/2203.14465>。

Denny Zhou, Nathanael Schärli, Le Hou, Jason Wei, Nathan Scales, Xuezhi Wang, Dale Schuurmans, Olivier Bousquet, Quoc Le, and Ed Chi. 从少到多提示实现大型语言模型中的复杂推理》，2022 年。URL <https://arxiv.org/abs/2205.10625>.

朱云昌、庞亮、蓝艳艳、沈华伟、程学奇。开放域问题解答的自适应信息搜索》， *arXiv preprint arXiv:2109.06747*, 2021.

A 其他结果

A.1 gpt-3 实验

	PaLM-540B	GPT-3
HotpotQA (完全匹配)	29.4	30.8
ALFWorld (成功率%)	70.9	78.4

表 5: 使用 PaLM-540B 和 GPT-3 的 ReAct 提示结果 (文本-davinci-002, 贪婪解码)。在 HotpotQA 上, 我们随机抽取了 500 个验证问题的子集。在 ALFWorld 上, 我们使用了所有 134 个未见的验证任务实例, 并根据 PaLM-540B 使用了最佳提示集。

我们运行了额外的 GPT-3 (Brown 等人, 2020 年) 实验, 以确认 ReAct 提示性能在不同大型语言模型中的通用性。如表 5, 所示 GPT-3 (text-davinci-002, 贪婪解码) 在 HotpotQA 和 ALFWorld 上的表现始终优于 PaLM-540B, 这可能是因为它是根据人类指令进行微调的。这表明 ReAct 提示在不同大型语言模型的不同任务中都很有效。这些实验的代码见 <https://react-lm.github.io/>。

A.2 获取有关火锅的最新知识qa



图 4: 另一个 HotpotQA 问题示例, 其中的原始标签已经过时。只有 ReAct 能够通过真实世界的网络交互和推理获得最新答案。

在轨迹检查过程中, 我们还发现 ReAct 有时与数据集标签不一致, 因为标签本身可能已经过时。例如, 如图 4, 所示问题问的是一家酒店的规模, 这比 HotpotQA 的构建时间有所增加。Standard 和 CoT 因幻觉而给出错误答案, 而 Act 则因缺乏推理来指导如何与互联网进行 QA 交互, 尽管访问了真实世界的网络交互, 但还是失败了。只有 ReAct 能够从互联网上检索最新信息, 并提供合理的答案。因此, 更好地融入推理能力可能会使最近的互联网增强语言模型 (Nakano 等人, 2021 年; Lazaridou 等人, 2022 年; Shuster 等人, 2022a 年) 在解决最新任务方面受益匪浅。

A.3 在 ALFWORLD 上进行人在回路中的行为纠正

我们还探索了人类与 ReAct 的环内交互, 允许人类检查和编辑 ReAct 的推理轨迹。图 5 显示, 只需删除第 17 幕中的一个幻觉句子, 并在第 23 幕中添加一些提示, 就能使 ReAct 的行为发生巨大变化, 从而与人类的思维编辑保持一致, 并成功完成任务。从人类的角度来看, 解决这样的任务变得非常容易, 从键入

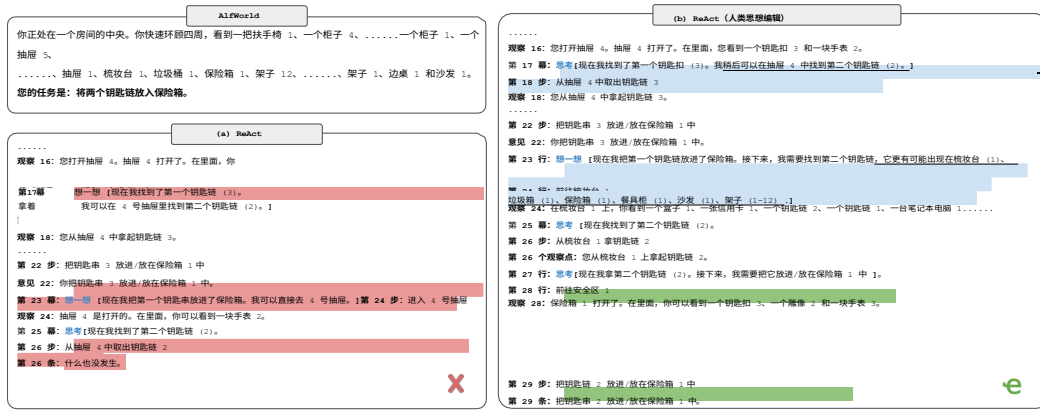


图 5：在 AlfWorld 中使用 ReAct 进行人在回路中行为纠正的示例。(a) ReAct 行为轨迹因幻觉思维而失败（第 17 幕）。(b) 通过人类简单编辑两个想法（第 17、23 幕），ReAct 轨迹产生了理想的推理轨迹和行动，并取得了成功。

这对于 Act 和以前的 RL 方法来说是很困难的，因为人类无法改变模型参数，而且改变几个动作可能无法编辑模型行为的其余部分。这种范例也不仅仅是像 Huang 等人（2022b）那样通过人类对话来更新目标或子目标--虽然编辑 ReAct 思想可以做到这些，但它也可以修改模型的内部信念、推理风格或灵活思想空间所支持的任何东西，从而更好地解决任务。我们相信这是人类对齐的一个令人兴奋的方向，并将在未来的工作中进行更系统的研究。

B 实验详情

B.1 HOTPOTQA 微调细节

在所有微调中，我们使用的批量大小为 64。在 PaLM-8B 上，我们对 ReAct 和 Act 方法进行了 4000 步微调，对 Standard 和 CoT 方法进行了 2000 步微调。在 PaLM-62B 上，我们对 ReAct 和 Act 方法进行了 4000 步微调，对 Standard 和 CoT 方法进行了 1000 步微调。我们发现 ReAct 和 Act 方法通常能从更多的训练步数（和更多的训练数据）中获益，而 Standard 和 CoT 方法在微调后很快就会退化。

B.2 ALFWORLD IM 风格细节

对于 IM 式消融，ReAct 中使用的相同专家轨迹被重新标注，并在这些轨迹中加入密集的外部反馈想法，这限制了 ReAct-IM 只能思考（1）分解当前目标和（2）当前需要完成的子目标。特别是，ReAct-IM 缺乏以下思维：（1）确定何时完成子目标；（2）确定下一个子目标；（3）诱导 LLM 参考其内部预培训

C 提示

C.1 HOTPOTQA

火锅 QA 提示	
原创	
问题	科罗拉多造山带东段延伸区域的海拔范围是多少？
答案	1 800 至 7 000 英尺
问题	音乐家兼讽刺作家艾莉-戈尔茨（Allie Goertz）写了一首关于“辛普森一家”角色米尔豪斯（Milhouse）的歌，马特-格罗宁（Matt Groening）用谁的名字为他命名？
回答	理查德-尼克松
问题	亚当-克莱顿-鲍威尔（Adam Clayton Powell）和塞马姿态（The Saimaa Gesture）哪个是关于芬兰摇滚乐队的纪录片？
回答	赛马手势
问题	尼古拉斯-雷（Nicholas Ray）和伊利亚-卡赞（Elia Kazan）的共同职业是什么？
答案	导演、编剧、演员
问题	最早创办的是《亚瑟杂志》还是《妇女第一》？
答案	亚瑟杂志
问题	帕维尔-乌里索恩和列昂尼德-列文是否以同一类型的作品而闻名？
回答	是的。
答案	
问题	科罗拉多造山带东段延伸区域的海拔范围是多少？
行动 1	搜索[科罗拉多造山运动]
观察 1	科罗拉多造山运动是科罗拉多州及周边地区的一次造山运动（造山运动）。
行动 2	查找[东部地区]
观察结果 2	(结果 1 / 1) 东段延伸至高原，称为中原造山带。
行动 3	搜索[高原]
意见 3	高原是指两个不同的陆地区域之一：行动 4 搜索[高原（美国）]
意见 4	高原是大平原的一个亚区。从东到西，高原的海拔大约在 1,800 到 7,000 英尺（550 到 2,130 米）之间[3]。
动作 5	完成[1,800至7,000英尺]
问题	音乐家兼讽刺作家艾莉-戈尔茨（Allie Goertz）写了一首关于《辛普森一家》角色米尔豪斯（Milhouse）的歌，马特-格罗宁（Matt Groening）用谁的名字为他命名？
行动 1	搜索[米尔豪斯]
意见 1	1 Milhouse Mussolini Van Houten 是福克斯电视动画片《辛普森一家》（The Simpsons）中的一个经常出现的角色，由帕梅拉-海登（Pamela Hayden）配音，马特-格罗宁（Matt Groening）创作。
操作 2	查询[以名称命名]
意见 2	(结果 1 / 1) 米尔豪斯是以美国总统理查德-尼克松的名字命名的，尼克松的中间名是米尔豪斯。
行动 3	完成[理查德-尼克松]
问题	亚当-克莱顿-鲍威尔（Adam Clayton Powell）和塞马姿态（The Saimaa Gesture）哪个是关于芬兰摇滚乐队的纪录片？
行动 1	搜索[亚当-克莱顿-鲍威尔]
意见 1	找不到 [Adam Clayton Powell]。相似：['亚当-克莱顿-鲍威尔三世'、'第七大道（曼哈顿）'、'小亚当-克莱顿-鲍威尔州办公大楼'、'伊莎贝尔-华盛顿-鲍威尔'、'亚当-克莱顿-鲍威尔'、'亚当-克莱顿-鲍威尔（电影）'、'詹卡洛-埃斯波西托']。
行动 2	搜索[亚当-克莱顿-鲍威尔（电影）]
观察 2	亚当-克莱顿-鲍威尔》是一部 1989 年的美国纪录片，由理查德-基尔伯格执导。影片讲述了具有影响力的亚当-克莱顿-鲍威尔（Adam Clayton Powell）的崛起和衰落。 非裔美国政治家小亚当-克莱顿-鲍威尔[3][4] 后来作为公共广播公司系列节目《美国经验》的一部分播出。
动作 3	完成[赛马手势]
问题	尼古拉斯-雷和伊利亚-卡赞的共同职业是什么？
行动 1	搜索[尼古拉斯-雷]
观察 1	尼古拉斯-雷（生于小雷蒙德-尼古拉斯-基恩泽尔，1911 年 8 月 7 日-1979 年 6 月 16 日）是美国电影导演、编剧和演员，最著名的作品是 1955 年的电影《无因的反叛》。
行动 2	搜索[伊利亚-卡赞]
观察 2	伊利亚-卡赞是美国电影和戏剧导演、制片人、编剧和演员。

火锅 QA 提示 - 续上页	
行动 3	完成[导演、编剧、演员]
问题	亚瑟杂志》和《妇女第一》哪个创刊最早？行动 1 搜索[亚瑟杂志]
观察 1	亚瑟杂志》（1844-1846 年）是 19 世纪在费城出版的美国文学期刊。
行动 2	搜索[妇女第一]
观察 2	First for Women》是美国鲍尔传媒集团出版的一本女性杂志。
行动 3	完成[亚瑟杂志]
问题	帕维尔-乌里索恩和列昂尼德-列文是否因同一类型的作品而闻名？行动 1 搜索[帕维尔-乌里索恩]
观察 1	帕维尔-萨穆伊洛维奇-乌里索恩（1898 年 2 月 3 日-1924 年 8 月 17 日）是前苏联数学家，他最著名的贡献是维度理论。
行动 2	搜索[列昂尼德-列文]
意见 2	列昂尼德-阿纳托利耶维奇-列文是前苏联裔美国数学家和计算机科学家。
操作 3	完成[是]
问题	科罗拉多造山带东段延伸区域的海拔范围是多少？
思考	让我们逐步思考。科罗拉多造山运动的东段延伸至高原。高原的海拔大约在 1800 到 7000 英尺之间，所以答案是 1800 到 7000 英尺。
答案	1 800 至 7 000 英尺
问题	音乐家兼讽刺作家艾莉-戈尔茨（Allie Goertz）写了一首关于“辛普森一家”角色米尔豪斯（Milhouse）的歌，马特-格罗宁（Matt Groening）用谁的名字为他命名？
思考	让我们逐步思考。米尔豪斯是以美国总统理查德-尼克松的名字命名的，所以答案是理查德-尼克松。
回答	理查德-尼克松
问题	关于芬兰摇滚乐队亚当-克莱顿-鲍威尔（Adam Clayton Powell）和塞马姿态（The Saimaa Gesture）的纪录片是哪一部？
思考	让我们一步步思考。亚当-克莱顿-鲍威尔（Adam Clayton Powell）（电影）是一部关于非裔美国政治家的纪录片，而不是芬兰摇滚乐队的纪录片。所以，关于芬兰摇滚乐队的纪录片一定是《赛马姿态》。
答案	塞马手势
问题	尼古拉斯-雷（Nicholas Ray）和伊利亚-卡赞（Elia Kazan）的共同职业是什么？思考 让我们逐步思考。尼
古拉斯-雷的职业是导演、	编剧和演员。伊利亚-卡赞的职业是导演、制片人、编剧和演员。因此，尼古拉斯-雷和伊利亚-卡赞的共同职业是导演、编剧和演员。
答案	导演、编剧、演员
问题	最早创办的是《亚瑟杂志》还是《妇女第一》？
思考	让我们逐步思考。亚瑟杂志》创刊于 1844 年。妇女第一》创刊于 1989 年。1844（《亚瑟杂志》）< 1989（《妇女第一》），因此《亚瑟杂志》创办最早。
答案	亚瑟杂志
问题	帕维尔-乌里索恩和列昂尼德-列文是否以同一类型的作品而闻名？
思考	让我们逐步思考。帕维尔-乌里索恩是一位数学家。列昂尼德-列文是数学家和计算机科学家。因此，帕维尔-乌里索恩和列昂尼德-列文的工作类型相同。
回答	是
再行动	
问题	科罗拉多造山带东段延伸区域的海拔范围是多少？
思考 1	我需要搜索科罗拉多造山带，找到科罗拉多造山带东段延伸的区域，然后找到该区域的海拔范围。
行动 1	搜索[科罗拉多造山运动]
观察 1	科罗拉多造山运动是科罗拉多州及周边地区的一次造山运动（造山运动）。
思考 2	它没有提到东区。因此，我需要查找东部地区。
行动 2	查找[东部地区]
观察结果 2	（结果 1 / 1）东段延伸至高原，称为中原造山带。
思考 3	科罗拉多造山带的东段延伸至高原。因此，我需要搜索高原，找到它的海拔范围。
行动 3	搜索[高原]
观察 3	高原是指两个不同的陆地区域之一 思考 4 我需要搜索高原（美国）。行动 4
	搜索[高原（美国）]

火锅 QA 提示 - 续上页		
意见 4	高原是大平原的一个亚区。从东到西，高原的海拔大约在 1,800 到 7,000 英尺（550 到 2,130 米）之间[3]。	
思考 5	高原的海拔大约在 1,800 到 7,000 英尺之间，所以答案是 1,800 到 7,000 英尺。	
动作 5	完成[1,800至7,000英尺]	
问题	音乐家兼讽刺作家艾莉-戈尔茨（Allie Goertz）写了一首关于“辛普森一家”角色米尔豪斯（Milhouse）的歌，马特-格罗宁（Matt Groening）用谁的名字为他命名？	
思考 1	问题简化为“辛普森一家”中的角色 Milhouse 是以谁的名字命名的。我只需要搜索“Milhouse”，就能找到它是以谁的名字命名的。	
行动 1	搜索[米尔豪斯]	
意见 1	Milhouse Mussolini Van Houten 是福克斯电视动画片《辛普森一家》（The Simpsons）中的一个经常出现的角色，由帕梅拉-海登（Pamela Hayden）配音，马特-格罗宁（Matt Groening）创作。	
思考 2	这一段没有说明米尔豪斯是以谁的名字命名的，也许我可以查一下“以谁的名字命名”。	
操作 2	查询[以名称命名]	
意见 2	(结果 1 / 1) 米尔豪斯是以美国总统理查德-尼克松的名字命名的，尼克松的中间名就是米尔豪斯。	
思考 3	米卢斯是以美国总统理查德-尼克松的名字命名的，所以答案是理查德-尼克松。	
行动 3	完成[理查德-尼克松]	
问题	亚当-克莱顿-鲍威尔（Adam Clayton Powell）和塞马姿态（The Saimaa Gesture）哪个是关于芬兰摇滚乐队的纪录片？	
思考 1	我需要搜索 Adam Clayton Powell 和 The Saimaa Gesture，找出哪部纪录片是关于芬兰摇滚乐队的。	
行动 1	搜索[亚当-克莱顿-鲍威尔]	
意见 1	找不到 [Adam Clayton Powell]。相似：['亚当-克莱顿-鲍威尔三世'、'第七大道（曼哈顿）'、'小亚当-克莱顿-鲍威尔州办公大楼'、'伊莎贝尔-华盛顿-鲍威尔'、'亚当-克莱顿-鲍威尔'、'亚当-克莱顿-鲍威尔（电影）'、'詹卡洛-埃斯波西托']。	
思考 2	要找到这部纪录片，我可以搜索亚当-克莱顿-鲍威尔（电影）。行动 2	
电影]	搜索[亚当-克莱顿-鲍威尔（	
观察 2	亚当-克莱顿-鲍威尔》是一部 1989 年的美国纪录片，由理查德-基尔伯格执导。影片讲述了具有影响力的亚当-克莱顿-鲍威尔（Adam Clayton Powell）的崛起和衰落。	
	非裔美国政治家小亚当-克莱顿-鲍威尔[3][4] 后来作为公共广播公司系列节目《美国经验》的一部分播出。	
思考 3	亚当-克莱顿-鲍威尔（Adam Clayton Powell）（电影）是一部关于非裔美国政治家的纪录片，而不是芬兰摇滚乐队的纪录片。因此，关于芬兰摇滚乐队的纪录片一定是《赛马姿态》。	
动作 3	完成[赛马手势]	
问题	尼古拉斯-雷（Nicholas Ray）和伊利亚-卡赞（Elia Kazan）的共同职业是什么？	
思考 1	我需要搜索尼古拉斯-雷和伊利亚-卡赞，找到他们的职业，然后找到他们共同的职业。	
行动 1	搜索[尼古拉斯-雷]	
观察 1	尼古拉斯-雷（生于小雷蒙德-尼古拉斯-基恩泽尔，1911 年 8 月 7 日-1979 年 6 月 16 日）是美国电影导演、编剧和演员，最著名的作品是 1955 年的电影《无因的反叛》。	
思想 2	尼古拉斯-雷的职业是导演、编剧和演员。接下来我需要搜索伊利亚-卡赞，找到他的职业。	
行动 2	搜索[伊利亚-卡赞]	
观察 2	伊利亚-卡赞是美国电影和戏剧导演、制片人、编剧和演员。	
思想 3	伊利亚-卡赞的职业是导演、制片人、编剧和演员。	
	因此，尼古拉斯-雷和伊利亚-卡赞的共同职业是导演、编剧和演员。	
行动 3	完成[导演、编剧、演员]	
问题	最早创办的是《亚瑟杂志》还是《妇女第一》？	
思考 1	我需要搜索《亚瑟杂志》和《妇女第一》，看看哪本杂志创刊最早。	
行动 1	搜索[亚瑟杂志]	
观察 1	亚瑟杂志》（1844-1846 年）是 19 世纪在费城出版的美国文学期刊。	
思考 2	亚瑟杂志》创刊于 1844 年。接下来我需要搜索《妇女第一》。	
行动 2	搜索[妇女第一]	
观察 2	First for Women》是美国鲍尔传媒集团出版的一本女性杂志。	
思想 3	妇女第一》创刊于 1989 年。1844（《亚瑟杂志》）< 1989（《妇女第一》），因此《亚瑟杂志》创办最早。	
行动 3	完成[亚瑟杂志]	
问题	帕维尔-乌里索恩和列昂尼德-列文是否因同一类型的作品而闻名？思考 1	
，找到他们的作品类型、	我需要搜索帕维尔-乌里索恩和列昂尼德-列文	
	然后找出它们是否相同。	
行动 1	搜索[帕维尔-乌里索恩]	

火锅 QA 提示 - 续上页	
观察 1	帕维尔-萨穆伊洛维奇-乌里索恩（1898 年 2 月 3 日-1924 年 8 月 17 日）是前苏联数学家，他最著名的贡献是维度理论。
思想 2	Pavel Urysohn 是一位数学家。接下来我需要搜索列昂尼德-列文，找到其作品类型。
行动 2	搜索[列昂尼德-列文]
意见 2	列昂尼德-阿纳托利耶维奇-列文是前苏联裔美国数学家和计算机科学家。
思想 3	列昂尼德-列文是一位数学家和计算机科学家。因此，帕维尔-乌里索恩和列昂尼德-列文的工作类型相同。
操作 3	完成[是]

C.2 发烧

FEVER 提示			
原件	确定是否有观察结果支持或反驳索赔，或者是否没有足够的信息。		
权利要求	尼古拉-科斯特-瓦尔道曾与福克斯广播公司合作。回答	支持	
权利要求	怪奇物语》的故事发生在印第安纳州布卢明顿。答案	反驳	
权利要求	2003 年，《Beautiful》荣登公告牌热门 100 歌曲排行榜第二名。请回答		信息不足
行动	确定是否有观察结果支持或反驳索赔，或者是否信息不足。		
权利要求	尼古拉-科斯特-瓦尔道曾与福克斯广播公司合作。行动2 搜索[尼古拉-科斯特-瓦尔道]		
观察 1	尼古拉-威廉-科斯特-瓦尔道（Nikolaj William Coster-Waldau，生于 1970 年 7 月 27 日），丹麦演员、制片人。他于 1993 年毕业于哥本哈根的丹麦国立表演艺术学校，[1] 并凭借电影《守夜人》（1994 年）在丹麦获得了突破性的角色。他在 HBO 奇幻剧集《权力的游戏》（Game of Thrones）中饰演詹姆-兰尼斯特（Jaime Lannister），并因此获得两项黄金时段艾美奖电视剧杰出男配角提名。科斯特-瓦尔道在丹麦和斯堪的纳维亚出演过多部电影，包括《猎头人》（2011 年）和《一千次晚安》（2013 年）。在美国，他的首部电影角色是在战争片《黑鹰坠落》（Black Hawk Down，2001 年）中饰演荣誉勋章获得者加里-戈登（Gary Gordon）。[2] 之后，他在福克斯公司的短命电视剧《新阿姆斯特丹》（New Amsterdam，2008 年）中饰演一名侦探，并出演了福克斯公司 2009 年的电视电影《Virtuality》，该片原本是一部试播片。		
行动 2	完成[支持]		
权利要求	怪奇物语》的故事背景设定在印第安纳州布卢明顿。行动 1 搜索[怪奇物		
语]			
观察 1	怪奇物语》（Stranger Things）是由达弗兄弟（Duffer Brothers）创作的美国科幻恐怖电视剧。该剧以 20 世纪 80 年代印第安纳州虚构的霍金斯镇为背景，主要讲述了一些人的故事。故事讲述了小镇周围发生的神秘事件和超自然事件，以及这些事件对儿童和成人角色的影响。		
行动 2	完成[反驳]		
权利要求	2003 年，《Beautiful》荣登公告牌热门 100 歌曲排行榜第二名。行动 1 搜索[美丽]		
意见 1	找不到 [美丽]。相似：['Beautiful'、'Beautiful, Beautiful'、'A Beautiful Mind (film)'、'Beautiful (Christina Aguilera song)'、'Life Is Beautiful']。		
行动 2	搜索[美丽（克里斯蒂娜-阿奎莱拉歌曲）		
观察 2	"Beautiful "是美国歌手克里斯蒂娜-阿奎莱拉为其第四张录音室专辑《Stripped》（2002 年）录制的一首歌曲。		
行动 3	查找[公告牌热门 100]		
观察 3	(结果 1 / 3) 这首歌在美国的公告牌热门歌曲排行榜（Billboard Hot 100）中名列第二，并以 500,000 张的出货量获得金唱片认证。		
行动 4	完成[信息不足]		
Con	确定是否有观察结果支持或反驳索赔，或是否没有足够的信息。		
权利要求	尼古拉-科斯特-瓦尔道曾与福克斯广播公司合作。思想	尼古拉-威廉-科斯特-瓦尔道出演 2009 年福克斯电	
视电影	因此，他曾与福克斯广播公司合作。		
答案	支持		
权利要求	怪奇物语》的故事背景设定在印第安纳州布卢明顿。		
思考	怪奇物语》是在印第安纳州虚构的霍金斯镇，而不是在印第安纳州的布卢明顿。		
回答	反驳		

发烧提示 - 续上页

权利要求	2003 年,《Beautiful》荣登公告牌热门 100 歌曲排行榜第二名。
思想	这首歌在美国的 Billboard Hot 100 排行榜上名列第二,但不确定是否是在 2003 年。
回答	信息不足
重新行动	确定是否有观察结果支持或反驳索赔,或者是否有足够的信息。
权利要求	尼古拉-科斯特-瓦尔道曾与福克斯广播公司合作。
思考 1	我需要搜索尼古拉-科斯特-瓦尔道,看看他是否与福克斯广播公司合作过。
行动 1	搜索[尼古拉-科斯特-瓦尔道]
观察 1	尼古拉-威廉-科斯特-瓦尔道 (Nikolaj William Coster-Waldau, 生于 1970 年 7 月 27 日), 丹麦演员、制片人。他于 1993 年毕业于哥本哈根的丹麦国立表演艺术学校, [1] 并凭借电影《守夜人》(1994 年) 在丹麦获得了突破性的角色。他在 HBO 奇幻剧集《权力的游戏》(Game of Thrones) 中饰演詹姆-兰尼斯特 (Jaime Lannister), 并因此获得两项黄金时段艾美奖电视剧杰出男配角提名。 科斯特-瓦尔道在丹麦和斯堪的纳维亚出演过多部电影, 包括《猎头人》(Headhunters) (2011 年) 和《一千次晚安》(A Thousand Times Good Night) (2013 年)。在美国, 他的首部电影角色是在战争片《黑鹰坠落》(Black Hawk Down, 2001 年) 中饰演荣誉勋章获得者加里-戈登 (Gary Gordon)。[2] 之后, 他在福克斯公司的短命电视剧《新阿姆斯特丹》(New Amsterdam, 2008 年) 中饰演一名侦探, 并出演了福克斯公司 2009 年的电视电影《Virtuality》, 该片原本是一部试播片。
思考 2	因为他 "出演了 2009 年福克斯电视电影《Virtuality》", 所以他应该与福克斯广播公司合作过。
行动 2	完成[支持]
权利要求	怪奇物语》以印第安纳州布卢明顿为背景。
思考 1	我应该搜索一下《怪奇物语》, 看看它是否以印第安纳州布卢明顿为背景。
行动 1	搜索[怪事]
观察 1	怪奇物语》(Stranger Things) 是由达弗兄弟 (Duffer Brothers) 创作的一部美国科幻恐怖电视剧。该剧以 20 世纪 80 年代印第安纳州虚构的霍金斯镇为背景, 主要讲述了一些人的故事。 故事讲述了小镇周围发生的神秘事件和超自然事件, 以及这些事件对儿童和成人角色的影响。
思考 2	观察报告中说, 故事的背景是 "印第安纳州霍金斯镇的虚构小镇", 所以故事的背景不在布卢明顿。
行动 2	完成[反驳]
权利要求	2003 年,《Beautiful》荣登公告牌热门 100 歌曲排行榜第二名。
思考 1	我需要搜索 "Beautiful" 这首歌, 看看它是否曾在 2003 年登上公告牌热门歌曲排行榜第二名。
行动 1	搜索[漂亮]
意见 1	找不到 [美丽]。相似: ['Beautiful', 'Beautiful, Beautiful', 'A Beautiful Mind (film)', 'Beautiful (Christina Aguilera song)', 'Life Is Beautiful']。
想法 2	根据建议, 我应该搜索 "Beautiful (Christina Aguilera 歌曲)" 来找到这首歌。
行动 2	搜索[美丽 [克里斯蒂娜-阿奎莱拉歌曲]]
观察 2	"Beautiful" 是美国歌手克里斯蒂娜-阿奎莱拉为其第四张录音室专辑《Stripped》(2002 年) 录制的一首歌曲。
思考 3	它没有提到 Billboard, 所以我需要查找 "Billboard Hot 100", 看看它在 2003 年是否排名第二。
行动 3	查找[公告牌热门 100]
观察 3	(结果 1 / 3) 这首歌在美国的公告牌热门歌曲排行榜 (Billboard Hot 100) 中名列第二, 并以 500,000 张的出货量获得金唱片认证。
思考 4	上面只说这首歌在《公告牌》百大热门歌曲中排名第二, 但没有说是否是在 2003 年。我不确定这一说法是真是假。
行动 4	完成[信息不足]

C.3 网上商店

表 6：第 4 节中网络商店实验使用的提示。我们将左边的提示用于
行动，并使用右侧的提示（添加推理）重新行动。

说明：我想要一瓶 3 盎司的敏感性皮肤用亮柑橘除臭剂，价格低于 50.00 美元	
行为	再行动
行动：搜索 3 盎司明亮柑橘除臭剂敏感皮肤 观察： 返回搜索 第 1 页 (结果总数: 50) 下一页 B 0 7 8 G W R C 1 J Bright Citrus Deodorant by Earth Mama 天然安全，适合敏感皮肤、孕妇和哺乳期妇女使用，含有机金盏花 3-Ounce \$10.99 B078GTKVXY Ginger Fresh Deodorant by Earth Mama 天然安全，适合敏感皮肤、孕妇和哺乳期妇女使用，含有机金盏花 3 盎司 \$10.99 B08KBVJ4XN Barrel and Oak - 无铝香体剂，男士香体剂 精油香味，24 小时气味防护，雪松和广藿香混合物，对敏感皮肤温和（山鼠尾草，2.7 盎司，2 件装） \$15.95 操作：单击 B078GWRC1J 观察结果： 返回搜索 上一页 香味[各种香味][明亮柑橘][镇静薰衣草][生姜][清新][简单非香味] size [travel set (4-pack)][3 ounce (pack of 1)][3-ounce (2 -包)] Bright Citrus Deodorant by Earth Mama 天然安全，适合敏感皮肤、孕妇和哺乳期妇女使用，含有机金盏花 3-Ounce 价格: \$10.99 评 价: 无 [说明] [功能] [评论] [立 即购买] 操作：单击[明亮的柑橘] 观察：您点击了明亮的柑橘。 操作：单击[3 盎司 (1 包)] 观察：您已点击 3 盎司 (1 包) 。 操作：单击[立即购买]	行动：搜索 3 盎司明亮柑橘除臭剂 敏感肌肤 观察： 返回搜索 第 1 页 (结果总数: 50) 下一页 B 0 7 8 G W R C 1 J Bright Citrus Deodorant by Earth Mama 天然安全，适合敏感皮肤、孕妇和哺乳期妇女使用，含有机金盏花 3-Ounce \$10.99 B078GTKVXY Ginger Fresh Deodorant by Earth Mama 天然安全，适合敏感皮肤、孕妇和哺乳期妇女使用，含有机金盏花 3 盎司 \$10.99 B08KBVJ4XN Barrel and Oak - 无铝香体剂，男士香体剂 精油香味，24 小时气味防护，雪松和广藿香混合物，对敏感皮肤温和（山鼠尾草，2.7 盎司，2 件装） \$15.95 行动：认为[B078GWRC1J 和 B078GTKVXY 是低于 50 美元的明亮柑橘除臭剂。我可以先看看 B078GWRC1J。 观察：好的。 操作：单击 B078GWRC1J 观察结果： 返回搜索 上一页 香味[各种香味][明亮柑橘][镇静薰衣草][生姜][清新][简单非香味] size [travel set (4-pack)][3 ounce (pack of 1)][3-ounce (2 -包)] Bright Citrus Deodorant by Earth Mama 天然安全，适合敏感皮肤、孕妇和哺乳期妇女使用，含有机金盏花 3-Ounce 价格: \$10.99 评 价: 无 [说明] [功能] [评论] [立 即购买] 行动：思考[对于 3 盎司瓶 装 明亮柑橘香体剂（敏感皮肤），该商品有 "明亮柑橘"选项和'3 盎司 (1 包) '，似乎很值得购买]。 观察：好的。 操作：单击[明亮的柑橘] 观察：您点击了明亮的柑橘。 操作：单击[3 盎司 (1 包)] 观察：您已点击 3 盎司 (1 包) 。 操作：单击[立即购买]

C.4 ALFWORLD

表 7: 关于 ALFWorld 清洁任务的行为提示。未提供任何想法。

您正身处房间中央。快速环顾四周，您看到一个柜子 13、一个柜子 12、一个柜子 11、一个柜子 10、一个柜子 9、一个柜子 8、一个柜子

7、一个机柜 6、一个机柜 5、一个机柜 4、一个机柜 3、一个机柜 2、一个机柜

1、咖啡机 1、台面 1、餐桌 1、抽屉 1、冰箱 1、

garbagecan 1, a microwave 1, a shelf 3, a shelf 1, a sinkbasin 1, a

炉灶 4、炉灶 3、炉灶 2、炉灶 1 和烤面包机 1。您的任务是：将干净的生菜放在餐桌上。

> 转到冰箱 1

冰箱 1 已关闭。

> 打开冰箱 1

打开冰箱 1。冰箱 1 打开了。在冰箱里，您看到一个杯子 3、一个鸡蛋 2、一个土豆 3 和一个土豆 2。

> 前往第 1 餐桌

在餐桌 1 上，您可以看到苹果 1、面包 1、黄油刀 2、杯子 2、叉子 2、刀子 2、刀子 1、勺子 1、生菜 1、杯子 2、杯子 1、平底锅

2、平底锅 2

胡椒器 1、锅铲 3、西红柿 2 和西红柿 1。

> 从餐桌 1 上取生菜 1

您从餐桌 1 上拿起生菜 1。

> 前往 1 号污水池

在洗脸盆 1 上，你可以看到一个苹果 2、一个勺子 2、一个勺子 1 和一个西红柿 3。

> 清洗生菜 1 和洗菜盆 1

使用洗菜盆 1 清洗生菜 1。

> 想：现在我清洗生菜 (1)。接下来，我需要把它放到 1 号餐桌上。好的。

> 前往第 1 餐桌

在餐桌 1 上，您可以看到苹果 1、面包 1、黄油刀 2、杯子 2、叉子 2、刀 2、刀 1、勺子 1、杯子 2、马克杯 1、平底锅 2、胡椒罐 1、

勺子 1

锅铲 3、西红柿 2 和西红柿 1。

> 将生菜 1 放入/放在餐桌 1 上

把生菜 1 放到餐桌 1 上。

表 8: 关于 ALFWorld 清洁任务的 ReAct 提示。

您正身处房间中央。快速环顾四周, 您看到一个柜子 13、一个柜子 12、一个柜子 11、一个柜子 10、一个柜子 9、一个柜子 8、一个柜子
7、一个机柜 6、一个机柜 5、一个机柜 4、一个机柜 3、一个机柜 2、一个机柜
1、咖啡机 1、台面 1、餐桌 1、抽屉 1、冰箱 1、
garbagecan 1, a microwave 1, a shelf 3, a shelf 2, a shelf 1, a sinkbasin 1, a
炉灶 4、炉灶 3、炉灶 2、炉灶 1 和烤面包机 1。您的任务是: 将干净的生菜放在餐桌上。
> 想一想: 要完成任务, 我需要找到并拿走一棵生菜, 然后用洗脸盆清洗干净, 再把它放在餐桌上。
好的。
> 想一想首先, 我需要找到生菜。生菜更有可能出现在冰箱 (1)、餐桌 (1)、洗脸盆 (1)、炉灶 (1-3)、橱柜 (1-13)。我可以从冰箱
1 开始逐个检查。
好的。
> 转到冰箱 1
冰箱 1 已关闭。
> 打开冰箱 1
打开冰箱 1。冰箱 1 打开了。在冰箱里, 您看到一个杯子 3、一个鸡蛋 2、一个土豆 3 和一个土豆 2。
> 前往第 1 餐桌
在餐桌 1 上, 您可以看到苹果 1、面包 1、黄油刀 2、杯子 2、叉子 2、刀子 2、刀子 1、勺子 1、生菜 1、杯子 2、杯子 1、平底锅
2、平底锅 2
胡椒器 1、锅铲 3、西红柿 2 和西红柿 1。
> 想: 现在我找到了生菜 (1)。接下来, 我要把它拿走。好的。
> 从餐桌 1 上取生菜 1
您从餐桌 1 上拿起生菜 1。
> 想: 现在我拿一根生菜 (1)。接下来, 我要去洗脸盆 (1) 把它洗干净。
好的。
> 前往 1 号污水池
在洗脸盆 1 上, 你可以看到一个苹果 2、一个勺子 2、一个勺子 1 和一个西红柿 3。
> 清洗生菜 1 和洗菜盆 1
使用洗菜盆 1 清洗生菜 1。
> 想: 现在我清洗生菜 (1)。接下来, 我需要把它放到 1 号餐桌上。好的。
> 前往第 1 餐桌
On the diningtable 1, you see a apple 1, a bread 1, a butterknife 2, a cup 2, a fork 2, a knife 2, a knife
1, a ladle 1, a mug 2, a mug 1, a pan 2, a peppershaker 1, a
锅铲 3、西红柿 2 和西红柿 1。
> 将生菜 1 放入/放在餐桌 1 上

把生菜 1 放到餐桌 1 上。

表 9: 关于 ALFWorld 清洁任务的 ReAct-IM 提示。

您正身处房间中央。快速环顾四周, 您看到一个柜子 13、一个柜子 12、一个柜子 11、一个柜子 10、一个柜子 9、一个柜子 8、一个柜子 7、一个机柜 6、一个机柜 5、一个机柜 4、一个机柜 3、一个机柜 2、一个机柜 1、咖啡机 1、台面 1、餐桌 1、抽屉 1、冰箱 1、 garbagecan 1, a microwave 1, a shelf 3, a shelf 2, a shelf 1, a sinkbasin 1, a 炉灶 4、炉灶 3、炉灶 2、炉灶 1 和烤面包机 1。您的任务是: 将干净的生菜放在餐桌上。 > 想一想: 要完成任务, 我需要找到并拿走一棵生菜, 然后用洗碗槽清洗干净, 再放到餐桌上。 好的。 > 想一想首先我得找到一棵莴苣。好的 > 转到冰箱 1 冰箱 1 已关闭。 > 想一想首先, 我得找到一棵莴苣。好的 > 打开冰箱 1 打开冰箱 1。冰箱 1 打开了。在冰箱里, 您看到一个杯子 3、一个鸡蛋 2、一个土豆 3 和一个土豆 2。 > 想一想首先, 我得找到一棵莴苣。好的 > 前往第 1 餐桌 在餐桌 1 上, 您可以看到苹果 1、面包 1、黄油刀 2、杯子 2、叉子 2、刀子 2、刀子 1、勺子 1、生菜 1、杯子 2、杯子 1、平底锅 2、平底锅 2 胡椒器 1、锅铲 3、西红柿 2 和西红柿 1。 > 想一想首先我得找到一棵莴苣。好的 > 从餐桌 1 上取生菜 1 您从餐桌 1 上拿起生菜 1。 > 想: 我需要用水槽 1 清洁生菜 (1)。 > 前往 1 号污水池 在洗脸盆 1 上, 你可以看到一个苹果 2、一个勺子 2、一个勺子 1 和一个西红柿 3。 > 想: 我需要用水槽 1 清洁生菜 (1)。 > 清洗生菜 1 和洗菜盆 1 使用洗菜盆 1 清洗生菜 1。 > 想: 我需要把洗干净的生菜 (1) 放在 1 号餐桌上。好的。 > 前往第 1 餐桌 On the diningtable 1, you see a apple 1, a bread 1, a butterknife 2, a cup 2, a fork 2, a knife 2, a knife 1, a ladle 1, a mug 2, a mug 1, a pan 2, a peppershaker 1, a 锅铲 3、西红柿 2 和西红柿 1。 > 想: 我需要把洗干净的生菜 (1) 放在 1 号餐桌上。好的。 > 将生菜 1 放入/放在餐桌 1 上
把生菜 1 放到餐桌 1 上。

D 轨迹

D.1 FEVER 轨迹

我们提供了 ReAct、CoT 和 Acton 从 FEVER dev 集中随机选取的一些轨迹。限于篇幅, 搜索结果略去不提。

例 2491 (gt: 反驳)			
再行动			
声称:	百慕大三角是太平洋上一个定义松散的区域。思考 1:		我需要搜索百慕大三角, 看看它是否在太平洋中。行动 1:
	搜索 [百慕大三角]		
意见 1:	据说闹鬼的地方...		
思考 2:	观测结果表明, 它位于北大西洋西部, 因此不在太平洋。		
行动 2:	完成 [反驳] 观察 2:		
剧集完成			
声称:	百慕大三角是太平洋上一个定义松散的区域。行动 1		:搜索 [百慕大三角]
意见 1	: 据报道闹鬼的地点: ... 行动 2:		
	完成 [反驳]		
观察 2:	剧集完 200		
声称:	百慕大三角是太平洋上一个定义松散的区域。		
思考:	让我们逐步思考。百慕大三角是大西洋中一个定义松散的区域。太平洋不是大西洋。		
回答:	反驳		

示例 5908 (gt: SUPPORTS)			
再行动			
索赔:		梦幻公主》是一部电影。	
思考 1:		我需要搜索《梦幻公主》，看看它是否是一部电影。	
行动 1:		搜索 [梦幻公主]	
观察 1:	1:	Mononoke 公主 ...	
思考 2:		从观察结果来看，《梦幻公主》是一部电影。	
行动 2:		完成 [支持]	
观察 2:	2:	剧集完结	
法案			
索赔:		梦幻公主》是一部电影。	
行动 1:		搜索 [梦幻公主]	
观察 1:	1:	Mononoke 公主 ...	
行动 2:		完成 [支持]	
观察 2:	2:	剧集完结	
Scot			
索赔:		梦幻公主》是一部电影。	
思考:		让我们一步步来思考。梦幻公主》是一部电影，而电影是电影	
请回答:		支持	

例 1951 (gt: 反驳)			
再行动			
索赔:		联盟号是美国太空计划的一部分。	
思考 1:		我需要搜索一下联盟号, 看看它是否是美国太空计划的一部分。	
计划			
行动 1:		搜索 [联盟号]	
观察 1:		1:	Soyuz 是音译...
思考 2:		它没有提到美国的太空计划, 所以我需要搜索一下 "美国太空计划", 以查找它是否是该计划的一部分。	
行动 2:		搜索 [美国太空计划]	
观察 2:		2:	空间政策...
思考 3:		它没有提到联盟号, 所以我不确定这一说法是真是假。	
行动 3:		完成 [信息不足]	
观察 3:		3:	剧集完结
法案			
索赔:		联盟号是美国太空计划的一部分。	
行动 1:		搜索 [联盟号]	
观察 1:		1:	Soyuz 是音译...
行动 2:		完成 [信息不足]	
观察 2:		2:	剧集完结
Scot			
索赔:		联盟号是美国太空计划的一部分。	
思考:		让我们一步步来思考。联盟号是俄罗斯的航天器。美国国家航空航天局 (NASA) 的太空计划。美国国家航空航天局和俄罗斯在国际空间站。	
请回答:		支持	

例 3208 (gt: 反驳)	
再行动	
声称	统治我》是一部美国电影，制作于 2010 年。
思考 1:	我需要搜索一下《统治我》 (Reign Over Me) ，看看它是否是一部 2010 年拍摄的美国电影。
行动 1:	搜索[统治我] 观察 1: 统治我 ...
思考 2:	观察结果表明，这是一部 2007 年制作的美国电影，因此它不是 2010 年制作的。
行动 2:	完成[反驳] 观察 2: 剧集完成
声称	Reign Over Me》是一部美国电影，制作于 2010 年。操作 1: 搜索[Reign Over Me]
行动 2: 完成[支持] 观察 2: 插曲完成	否
声称	Reign Over Me》是一部制作于 2010 年的美国电影。
思考:	让我们逐步思考。首先，《统治我》是一部美国电影吗？是的，是美国电影。其次，它是在 2010 年拍摄的吗？是的。
答:	支持

D.2 ALFWORLD 轨迹

我们提供了 ReAct、Act 和 ReAct-IM 在同一个 ALFWorld 游戏
pick_clean_then_place_in_recep-Knife-None-CounterTop-10/
trial_T20190909_110445_675754 中的轨迹示例。

D.2.1 到达轨迹

ReAct 能够正确地找到刀具、对其进行清洁，然后将其放在台面上。

再行动 ALFWorld 轨迹

您正身处房间中央。Looking quickly around you, you see a cabinet 6, a cabinet 5, a cabinet 4, a cabinet 3, a cabinet 2, a cabinet 1, a coffeemachine 1, a

台面 3、台面 2、台面 1、抽屉 3、抽屉 2、抽屉 1、抽屉 3、抽屉 2、抽屉 1、抽屉 1

冰箱 1、垃圾桶 1、微波炉 1、架子 3、架子 2、架子 1、洗脸盆

1、炉灶 4、炉灶 3、炉灶 2、炉灶 1 和烤面包机

1.

你的任务是：在台面上放一把干净的刀。

> 想：为了完成任务，我需要找到并拿走一把刀，然后用洗脸盆清洗干净，再把刀放在台面上。

好的。

> 想一想首先我要找到一把刀。小刀更有可能出现在橱柜（1-6）、抽屉（1-3）、台面（1-3）、冰箱（1）、垃圾桶（1）、架子（1-3）、洗脸盆（1）、炉灶（1-4）、烤面包机（1）中。我可以从橱柜 1 开始逐个检查。

好的。

> 转到第 1 柜

在柜子 1 上，你可以看到一个碗 1。

> 转到 2 号柜

机柜 2 关闭。

> 转到第 3 柜

在柜子 3 上，你可以看到一个玻璃瓶 1。

> 转到第 4 柜

在柜子 4 上，你可以看到一个杯子 1。

> 转到第 5 柜

机柜 5 关闭。

> 转到第 6 柜

机柜 6 关闭。

> 前往第 1 抽屉

抽屉 1 关闭。

> 转到第 2 层

抽屉 2 关闭。

> 前往第 3 抽屉

抽屉 3 关闭。

> 转到台面 1

在台面 1 上，你可以看到生菜 2、杯子 2、胡椒罐 1 和勺子 2。

> 转到台面 2

在台面 2 上，你可以看到一个杯子 1、一块洗碗海绵 1、一个玻璃瓶 3、一把刀 1、一个盘子 2、一个土豆 3 和一个雕像 1。

> 想：现在我找到一把刀（1）。接下来，我要拿走它。好的。

> 从台面 2 上取下刀 1

从台面 2 上拿起刀 1。

> 想：现在我拿一把刀（1）。接下来，我要去洗脸盆（1）清洁一下。好的。

> 前往 1 号污水池

在洗脸盆 1 上，可以看到叉子 3、生菜 3 和锅铲 2。

> 清洁刀 1 与洗脸盆 1

使用洗脸盆 1 清洁刀具 1。

> 想：现在我清洗一把刀（1）。接下来，我需要把它放在台面 1 上。好的。

> 转到台面 1

在台面 1 上，你可以看到生菜 2、杯子 2、胡椒罐 1 和勺子 2。

> 将刀 1 放入/放在台面 1

把刀 1 放在台面 1 上。

D.2.2 交流轨迹

研究国际会议 (ICLR 2023)

行为能够正确地找到小刀，但在真正去洗脸盆之前却试图用洗脸盆来清洗。从那时起，模型就无法恢复，只能重复同样的命令序列。如果有了 ReAct，现有的思维就会具体地识别出刀已被拿走，下一个子目标就是去洗脸盆清洗。

ALFWorld 行动轨迹

您正身处房间中央。Looking quickly around you, you see a cabinet 6, a cabinet 5, a cabinet 4, a cabinet 3, a cabinet 2, a cabinet 1, a coffeemachine 1, a

台面 3、台面 2、台面 1、抽屉 3、抽屉 2、抽屉 1、抽屉 3、抽屉 2、抽屉 1、抽屉 1

冰箱 1、垃圾桶 1、微波炉 1、架子 3、架子 2、架子 1、洗脸盆

1、炉灶 4、炉灶 3、炉灶 2、炉灶 1 和烤面包机

1。

你的任务是：在台面上放一把干净的刀。

> 转到台面 1

在台面 1 上，你可以看到生菜 2、杯子 2、胡椒罐 1 和勺子 2。

> 转到台面 2

在台面 2 上，你可以看到一个杯子 1、一块洗碗海绵 1、一个玻璃瓶 3、一把刀 1、一个盘子 2、一个土豆 3 和一个雕像 1。

> 从台面 2 上取下刀 1

从台面 2 上拿起刀 1。

> 转到台面 1

在台面 1 上，你可以看到生菜 2、杯子 2、胡椒罐 1 和勺子 2。

> 用洗脸盆 1 清洁刀 1 没有任何反应。

> 转到台面 3

在台面 3 上，您可以看到面包 3、黄油刀 2、手机 1、信用卡 1、叉子 2、盆栽 1、刀 2、锅铲 1、雕像 3、西红柿 3、西红柿 2、西红柿 1 和花瓶 2。

> 从台面 3 上取下刀 2 什么都没发生。

> 转到台面 2

在台面 2 上，您可以看到杯子 1、洗碗海绵 1、玻璃瓶 3、盘子 2、土豆 3 和雕像 1。

> 从台面 2 上取下刀 1 什么都没发生。

> 转到台面 1

在台面 1 上，你可以看到生菜 2、杯子 2、胡椒罐 1 和勺子 2。

> 用洗脸盆 1 清洁刀 1 没有任何反应。

> 转到台面 3

在台面 3 上，您可以看到面包 3、黄油刀 2、手机 1、信用卡 1、叉子 2、盆栽 1、刀 2、锅铲 1、雕像 3、西红柿 3、西红柿 2、西红柿 1 和花瓶 2。

> 从台面 3 上取下刀 2 什么都没发生。

> 转到台面 2

在台面 2 上，您可以看到杯子 1、洗碗海绵 1、玻璃瓶 3、盘子 2、土豆 3 和雕像 1。

> 从台面 2 上取下刀 1 什么都没发生。

> 转到台面 1

在台面 1 上，你可以看到生菜 2、杯子 2、胡椒罐 1 和勺子 2。

> 用洗脸盆 1 清洁刀 1 没有任何反应。

> 转到台面 3

在台面 3 上，您可以看到面包 3、黄油刀 2、手机 1、信用卡 1、叉子 2、盆栽 1、刀 2、锅铲 1、雕像 3、西红柿 3、西红柿 2、西红柿 1 和花瓶 2。

> 从台面 3 上取下刀 2 什么都没发生。

> 转到台面 2

在台面 2 上，您可以看到杯子 1、洗碗海绵 1、玻璃瓶 3、盘子 2、土豆 3 和雕像 1。

> 从台面 2 上取下刀 1 什么都没发生。

> 转到台面 1

在台面 1 上，你可以看到生菜 2、杯子 2、胡椒罐 1 和勺子 2。

> 用洗脸盆 1 清洁刀 1 没有任何反应。

D.2.3 返回轨迹

ReAct-IM 能够正确找到这把刀，但却无法对其进行清洁。然后，LLM 在试图将这把刀放在台面上时卡住了。一个可能的问题是错误的思维方式：我需要找到一把干净的刀，这似乎诱使 LLM 相信刀已经被清洁过了。在 ReAct 中，这一系列子目标将被每个想法具体捕获。

ReAct-IM ALFWorld 轨迹

您正身处房间中央。Looking quickly around you, you see a cabinet 6, a cabinet 5, a cabinet 4, a cabinet 3, a cabinet 2, a cabinet 1, a coffeemachine 1, a

台面 3、台面 2、台面 1、抽屉 3、抽屉 2、抽屉 1、抽屉 3、抽屉 2、抽屉 1、抽屉 1

冰箱 1、垃圾桶 1、微波炉 1、架子 3、架子 2、架子 1、洗脸盆

1、炉灶 4、炉灶 3、炉灶 2、炉灶 1 和烤面包机

1。

你的任务是：在台面上放一把干净的刀。

> 想：为了完成任务，我需要找到并拿一把干净的刀，然后把它放在台面上。

好的。

> 想：我得找找干净的刀。好的

> 转到台面 1

在台面 1 上，你可以看到生菜 2、杯子 2、胡椒罐 1 和勺子 2。

> 想：我得找找干净的刀。好的

> 转到台面 2

在台面 2 上，你可以看到一个杯子 1、一块洗碗海绵 1、一个玻璃瓶 3、一把刀 1、一个盘子 2、一个土豆 3 和一个雕像 1。

> 想：我得找找干净的刀。好的

> 从台面 2 上取下刀 1

从台面 2 上拿起刀 1。

> 想：我需要把这把刀 (1) 放在台面 1 上。好的。

> 转到台面 1

在台面 1 上，你可以看到生菜 2、杯子 2、胡椒罐 1 和勺子 2。

> 想：我需要把这把刀 (1) 放在台面 1 上。好的。

> 将刀 1 放入/放在台面 1

把刀 1 放在台面 1 上。

> 想：我需要把这把刀 (1) 放在台面 1 上。好的。

> 将刀 1 放入/放在台面 1 上 什么都没发生。

> 想：我需要把这把刀 (1) 放在台面 1 上。好的。

> 将刀 1 放入/放在台面 1 上 什么都没发生。

> 想：我需要把这把刀 (1) 放在台面 1 上。好的。

> 将刀 1 放入/放在台面 1 上 什么都没发生。

> 想：我需要把这把刀 (1) 放在台面 1 上。好的。

> 将刀 1 放入/放在台面 1 上 什么都没发生。

> 想：我需要把这把刀 (1) 放在台面 1 上。好的。

> 将刀 1 放入/放在台面 1 上 什么都没发生。

> 想：我需要把这把刀 (1) 放在台面 1 上。好的。

D.3 网店轨迹

表 10: Act 和 ReAct 预测的网络商店轨迹示例。与 Act 相比，ReAct 通过推理找到了满足所有目标属性的产品。

说明: 给我 16 包苹果肉桂冻干香蕉片, 价格低于 50.00 美元	
行为	再行动
行动: 搜索十六包苹果肉桂冻干香蕉片 观察: 返回搜索 第 1 页 (结果总数: 50) 下一页 B 0 0 6 1 I V F Z E 兄弟全天然水果脆片, 草莓香蕉味, 0.42 - 盎司 (100 包) \$85.0 B096H2P6G2 Moon Fruit 冻干水果零食。儿童水果零食 - (多款包装) \$18.99 B092JLLYK6 Nature's Turn 冷冻干燥水果零食 - 香蕉脆片 - 学校午餐或外出零食的完美选择 - 无糖添加、非转基因、无麸质、无人工添加 (0.53 盎司) 6 封装 \$12.99 操作: 点击 B0061IVFZE 观察结果 : 返回搜索 上一页 风味名称 [亚洲梨][香蕉][富士苹果和肉桂][草莓香蕉] Brothers-ALL-Natural Fruit Crisps, Strawberry Banana、 0.42 盎司 (100 包) 价格: \$85.0 评级: 评级: N.A. [说明] [功能] [评论] [立即购买] 操作: 点击[立即购买] 得分: 0.125	行动: 搜索十六包苹果肉桂冻干香蕉片 观察: 返回搜索 第 1 页 (结果总数: 50) 下一页 B 0 0 6 1 I V F Z E 兄弟全天然水果脆片, 草莓香蕉味, 0.42 - 盎司 (100 包) \$85.0 B096H2P6G2 Moon Fruit 冻干水果零食。儿童水果零食 - (多款包装) \$18.99 B092JLLYK6 Nature's Turn 冷冻干燥水果零食 - 香蕉脆片 - 学校午餐或外出零食的完美选择 - 无糖添加、非转基因、无麸质、无人工添加 (0.53 盎司) 6 封装 \$12.99 操作: 认为[B0061IVFZE 是草莓香蕉, 而不是苹果肉桂。B096H2P6G2 是水果零食, 不是冻干香蕉片。 B092JLLYK6 是香蕉脆片, 不是苹果肉桂。我可以先检查 B092JLLYK6。 观察: 好的。 B 0 9 2 J L L Y K 6 操作: 点击 观察: 返回搜索 上 一页 口味名称 [苹果][苹果肉桂][香蕉][哈密瓜][桃子][梨][草莓][草莓香蕉][样品包][超大品种包][果园品种包] size [0.53 盎司 (6 个装)][0.53 盎司 (8 个装)][0.53 盎司 (16 个装)] Nature's Turn 冷冻干燥水果零食 - 香蕉脆片 - 学校午餐或外出零食的完美选择 - 无糖添加、非转基因、无麸质、无人工添加 (0.53 盎司) 6 封装 价格: \$12.99 评 价: 无 [说明] [功能] [评论] [立 即购买] 行动: 认为[对于 16 包苹果肉桂冻干香蕉片, 该商品有 "苹果肉桂" 和 "0.53 盎司 (16 包)" 选项, 似乎可以购买。] 观察: 好的。 操作: 点击[苹果肉桂] 观察: 您已点击苹果肉桂。 操作: 点击[0.53 盎司 (16 个装)] 观察: 您点击了 0.53 盎司 (16 包)。 操作: 点击[立即购买] 得分: 1.0

E 更多分析

E.1 成功和失败模式分析

我们提供了一些与第 3.3。节中给出的成功和错误模式分析相对应的示例为减少篇幅，我们省略了搜索结果和不具代表性的步骤。

成功真正的积极			
再行动			
问题：	作家大卫-查诺夫曾与美国海军上将合作，后者曾在哪位总统时期担任驻英国大使？		
思考 1：	我需要搜索大卫-查诺夫，找到与他合作的美国海军上将。		
行动 1：	搜索 [大卫-查诺夫]		
意见 1：	大卫-查诺夫是一位著名作家...行动 2：搜索		
[William J. Crowe] 观察 2：	威廉-J-克劳是...		
思考 3：	威廉-克罗曾在比尔-克林顿总统时期担任驻英国大使。所以答案是比尔-克林顿。		
行动 3：	完成 [比尔-克林顿] 观察 3：		
剧情结束			
Stop			
问题	亚利桑那州、加利福尼亚州和新墨西哥州是美国西部的一个大州，代表亚利桑那州一所大学参加该会议的球队叫什么名字？		
思考：	让我们逐步思考。亚利桑那州立大学太阳魔鬼队（Arizona State Sun Devils）代表亚利桑那州的一所大学参加了美国西部包括亚利桑那州、加利福尼亚州和新墨西哥州在内的广大地区的联赛。		
答案：亚利桑那州立太阳魔鬼队 亚利桑那州立太阳魔鬼队			
成功假阳性			
再行动			
问题	是棋盘游戏《圣马可》先问世，还是《关于时间》先问世？		
思考 1：	我需要搜索《圣马可》和《关于时间》，看看哪个先出版。行动 1：	搜索 [圣马可]	
意见 1：	圣马可可是威尼斯的 ... 建于威尼斯。		
思考 2：	圣马可可是威尼斯的一个区。接下来我需要搜索 “关于时间”。行动 2：	搜索 [关于时间]	
意见 2：	找不到 [关于时间]。类似：[.....]。		
思考 3：	关于时间》是一部 2013 年的电影。所以《圣马可》先上映。行动 3：	完成 [圣马可]	
观察 3：	剧集完	Stop	
问题	是范德堡大学还是埃默里大学先成立？		
思考：	让我们逐步思考。范德堡大学成立于 1873 年。埃默里大学成立于 1836 年。1873 年（范德堡大学）>1836 年（埃默里大学），所以范德堡大学成立最早。		
答案：埃默里大学 埃默里大学			
失败：推理错误			
再行动			
问题	与 Harvey Fierstein、Linda Hart、Dick Latessa、Clarke Thorell、Mary Bond Davis、Laura Bell Bundy、Matthew Morrison、Corey Reynolds 和 Marissa Jaret Winokur 一起出演《发胶》的女演员的中间名是什么？		
思考 1：	我需要搜索 Harvey Fierstein、Linda Hart、Dick Latessa、Clarke Thorell、Mary Bond Davis、Laura Bell Bundy、Matthew Morrison、Corey Reynolds 和 Marissa Jaret Winokur，找到与他们一起出演《发胶》的女演员，然后找到中间名。		
行动 1：	搜索 [哈维-费斯坦] 观察 1：	Harvey	
Forbes Fierstein ...			
思考 2：	哈维-菲尔斯坦是一位演员、剧作家和编剧。接下来我需要搜索琳达-哈特（Linda Hart）...		
行动 2：	搜索 [琳达-哈特]...	Stop	
问：	丹尼-格林和詹姆斯-沃西谁更年长？		
思考：	让我们一步步思考。丹尼-格林出生于 1987 年。詹姆斯-沃西出生于 1961 年。1987 年（丹尼-格林）> 1961 年（詹姆斯-沃西），所以丹尼-格林的年龄更大。		
答案：丹尼-格林			

失败：搜索错误	
再行动	
问题	与弗里格女神有关的传说包括哪些内容？
想法 1:	我需要搜索弗里格女神，找到与之相关的女神。行动 1: 搜索 [弗丽嘉女神]
意见 1:	找不到弗丽嘉女神。类似内容: ['弗丽格'、'弗丽格和弗蕾亚同源假说'、'弗蕾亚（与弗丽格及其他女神和人物的关系部分）'、'埃尔（重定向自埃尔（女神））'、'巴德尔']。
思考 2:	我得去找弗里格...
失败幻觉	
Can	
问题	位于布朗克斯区的一家机构出版的科学杂志是哪一年创刊的？
思考:	让我们逐步思考。1916 年，位于布朗克斯区的一家机构出版了第一本科学杂志。
答案: 1916 年 (标签: 1909 年 1916 (标签: 1909)	
失败：标签模糊	
再行动	
问题	开发独裁者游戏的人是哪国人？
思考 1:	我需要搜索独裁者游戏，找到开发这个游戏的人，然后找到他的国籍。
行动 1:	搜索 [独裁者游戏]
意见 1:	独裁者游戏是社会心理学和经济学中常用的实验工具...
行动 3:	搜索 [阿莫斯-特沃斯基] 观察 3: 阿莫斯-内森-特沃斯基...
思考 4:	阿莫斯-特沃斯基是以色列认知和数学心理学家。所以，开发独裁者游戏的人是以色列人。
行动 4:	完成 [以色列] (标签: 以色列-美国) 完成
问题	来自加利福尼亚州斯托克顿的库尔特-富勒出演过哪部美国侦探喜剧片？ 由史蒂夫-弗兰克斯创作的电视剧？
思考:	让我们逐步思考。来自加利福尼亚州斯托克顿的 Kurt Fuller 出现在《心理学》杂志上。 心理罪》(Psych) 是一部美国侦探喜剧电视连续剧，由史蒂夫-弗兰克斯 (Steve Franks) 创作。
请回答:	心理学》(标签: 《心理学》是一部美国侦探喜剧片)